CURS 1

2+1+1

Nota : 1p. LCS
1p LCL
8p LS examen

Introducere in teoria ecuațiilor diferențiale

1. Noțiunea de ecuație dif. și soluție

ecuație algebrică $x^2-x=0$ — x - necunoscuta este număr

$x(x-1)=0$

$x_1=0$, $x_2=1$

sol.

$x^2-2=0$

$x^2=2$

$x_{1,2}=\pm\sqrt{2}$

Ecuație diferențială: ecuație funcțională (necunoscuta este o funcție) în care pe lângă funcția necunoscută apar și derivatele acesteia.

Exemple

1) $y'(x)=y(x)$ $\qquad y'=y$

$y(x)=e^x$ este soluție

$y(x)\equiv 0$

$y(x)=c\cdot e^x$, $c\in\mathbb{R}$ soluția generală a ec.

2) Problema primitivelor

$f\in C[a,b]$ fct dată

să se afle $y\in C^1[a,b]$

$$\boxed{y'=f} \qquad y(x)=\int_a^x f(s)ds+c,\ c\in\mathbb{R}$$

În general în expresia unei ecuații dif. pot să apară și derivate de ordin superior a fct. nec.

$y'' + y = 0$ — ec. dif. de ordin 2

$y''' \cdot y' + y + x \cdot y'' = x^2$ — ec. dif. de ordin 3

Forma generală a unei ecuații dif.

(1) $\boxed{F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0}$ forma implicită a unei ec. dif.

x - variab. indep.

$y = y(x)$ — fct. necunoscută

n — ordinul ecuației dif.

(2) $\boxed{y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))}$ forma explicită (forma Cauchy sau forma normală) a unei ec. dif.

$f : D_f \to \mathbb{R}$ $\quad D_f \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$

D_f — dom. ec. dif.

Def. O funcție $y \in C^n(I)$ este soluție a ec. (2) dacă:

(i) $I \subseteq \mathbb{R}$ interval nedegenerat

(ii) $(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x)) \in D_f$, $\forall x \in I$.

(iii) $y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$, $\forall x \in I$.

$n = 1$.

Ecuația dif. de ordinul 1

(3) $\boxed{y'(x) = f(x, y(x))}$ $\quad f : D_f \to \mathbb{R}$, $D_f \subseteq \mathbb{R}^2$

Def. O funcție $y \in C^1(I)$ este sol. a ec. (3) dacă:

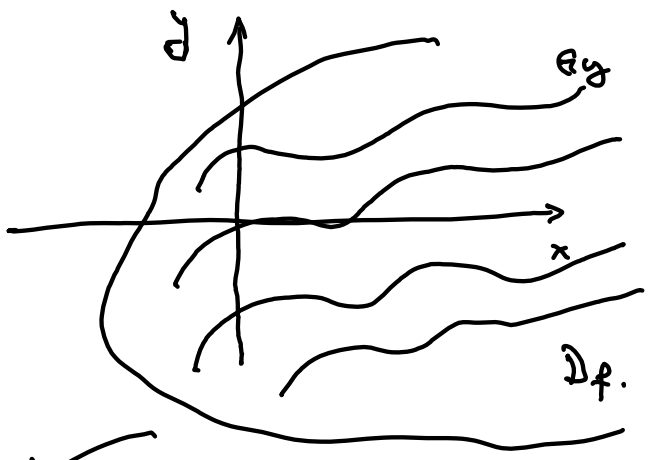
(i) $I \subseteq \mathbb{R}$ interval nedegenerat

(ii) $(x, y(x)) \in D_f$, $\forall x \in I$

(iii) $y'(x) = f(x, y(x))$, $\forall x \in I$.

$G_y = \{ (x, y(x)) \mid x \in I \}$

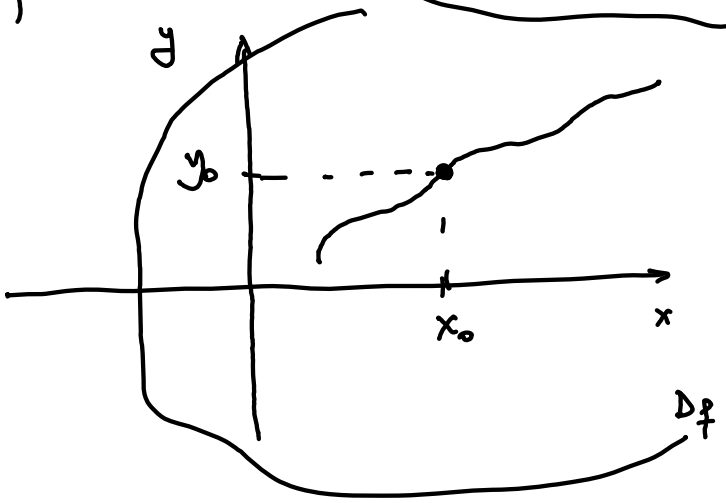
(ii) $\Leftrightarrow$ $G_y \subseteq D_f$



Probleme cu valori inițiale

sau probleme Cauchy

$$(4) \begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$



Dacă problema Cauchy (4) admite soluție unică spunem că punctul (x_0, y_0) este pct de existență și unicitate.

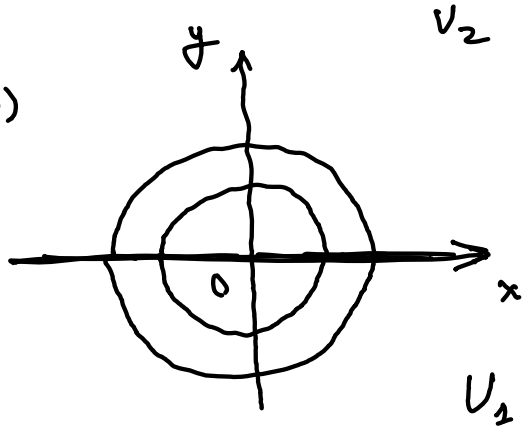
Dacă problema Cauchy (4) are mai multe soluții spunem că punctul (x_0, y_0) este punct singular.

Exemple

1) $y' = -\frac{x}{y}$ $\quad f(x,y) = -\frac{x}{y}$ $\quad D_f = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* = U_1 \cup U_2$

unde $U_1 = \mathbb{R} \times (-\infty, 0)$

$U_2 = \mathbb{R} \times (0, +\infty)$



$y' = -\frac{x}{y} \Rightarrow y \cdot y' = -x \mid \cdot 2$

$2 \cdot y \cdot y' = -2x$

$(y^2)' = -2x$

$y^2 = -\int 2x\,dx + c$

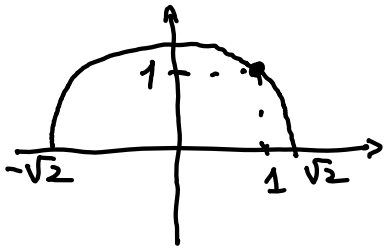
$\boxed{y^2 = -x^2 + c,\ c \in \mathbb{R}}$ soluția gen. în formă implicită

$\boxed{x^2 + y^2 = c}$ $c \in \mathbb{R}$

$\boxed{y(x) = \pm\sqrt{-x^2 + c},\ c \in \mathbb{R}}$ sol. gen. în formă explicită

Problema Cauchy

$\begin{cases} y' = -\frac{x}{y} \\ y(1) = 1 \end{cases}$ $x_0 = 1,\ y_0 = 1$



$(1,1) \in U_2 \Rightarrow y(x) = \sqrt{-x^2 + c}$

$y(1) = 1 \Rightarrow \sqrt{-1 + c} = 1 \rightarrow -1 + c = 1$

$c = 2$

soluția probl. Cauchy

$y(x) = \sqrt{2 - x^2}$ $y : (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \to \mathbb{R}$

$\Rightarrow (1,1)$ este punct de existență și unicitate

2) $\begin{cases} y' = \sqrt{y} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ $f(x,y) = \sqrt{y}$ $f : D_f \to \mathbb{R}$

$D_f = \mathbb{R} \times [0, +\infty)$

$y' = \sqrt{y}$ $y(x) \equiv 0$ este soluție a probl. Cauchy

$y \neq 0$ $\frac{y'}{\sqrt{y}} = 1 \mid \cdot \frac{1}{2}$

$\frac{y'}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2}$

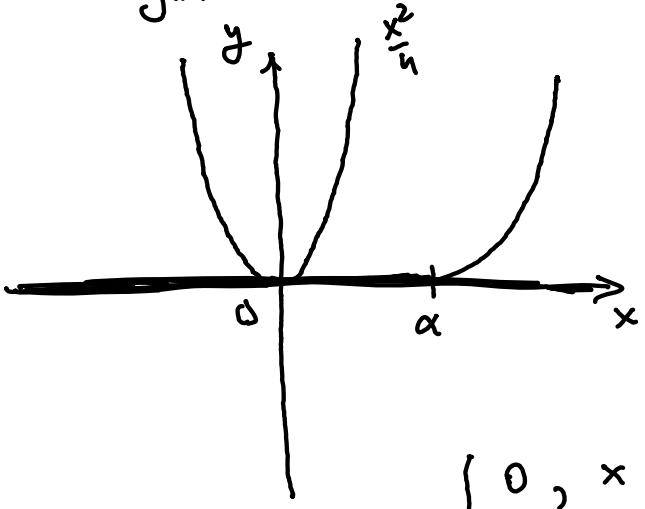
$(\sqrt{y})' = \frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt{y} = \int \frac{1}{2}\,dx + c = \frac{1}{2}x + c$

$\rightarrow \boxed{y(x) = \left(\frac{1}{2}x + c\right)^2,\ c \in \mathbb{R}}$ sol. gen. a ec.

$y(0)=0 \Rightarrow C^2=0 \Rightarrow C=0$

$\Rightarrow y(x)=\frac{x^2}{4}$ sol. a probl. Cauchy $\Rightarrow (0,0)$ este pct singular

$y(x)\equiv 0$

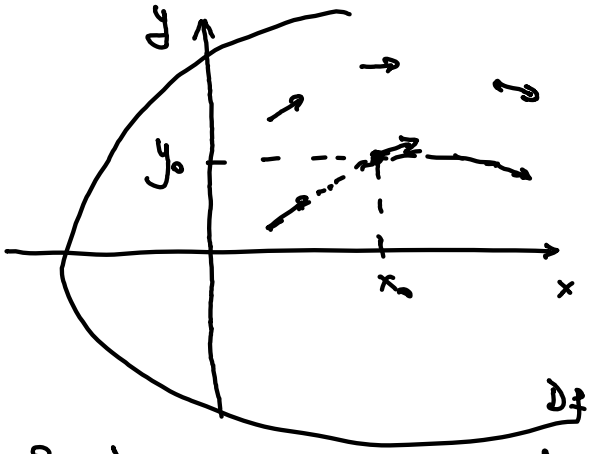


$\alpha \geq 0 \qquad y_\alpha(x)=\begin{cases} 0, & x\leq\alpha \\ \frac{(x-\alpha)^2}{4}, & x>\alpha \end{cases}$

$y_\alpha \in C^1 \Rightarrow y_\alpha$ este o sol. a probl. Cauchy $\forall \alpha \in [0,+\infty)$

<u>interpretare geometrică</u>

$y'=f(x,y)$, $f: D_f \to \mathbb{R}$

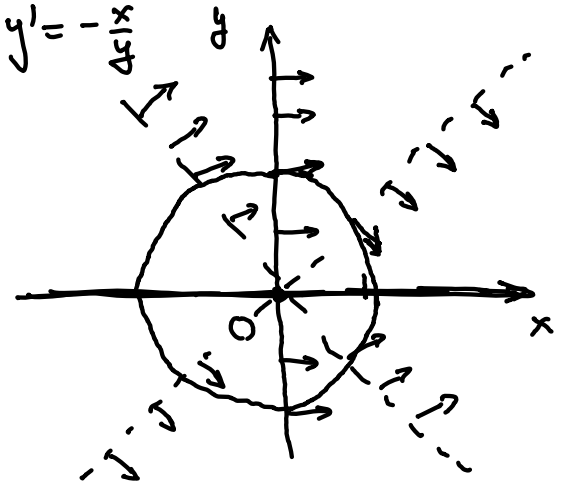


$(x_0,y_0)\in D_f$.

$f(x_0,y_0)=y'(x_0)$

valoarea $f(x,y)$ returnează panta tangentei la graficul unei soluții

Rezolvarea unei ecuații dif. revine la determinarea unei funcții $y=y(x)$ care se racordează la pantele tangentelor la graficul sol. de valorile lui $f(x,y)$.



câmp de direcții

$f(x,y) = -\frac{x}{y}$

$D_f = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$

$M(0, y_0) \in D_f$, $y_0 \neq 0$

$f(0, y_0) = 0$

$M \in$ primei bisectoare $y = x$

$M(x,x)$

$f(x,x) = -\frac{x}{x} = -1$

$M \in$ celei de-a doua bisect $y = -x$

$M(x,-x)$

$f(x,-x) = -\frac{x}{-x} = 1$

Sisteme de ecuații diferențiale

$y_1, y_2, \dots, y_n \to$ fct. necunoscute

$x \to$ variab. indep

$y_1 = y_1(x), \dots, y_n = y_n(x)$

$$(5) \quad \begin{cases} y_1'(x) = f_1(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \\ \dots \\ y_n'(x) = f_n(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \end{cases}$$

forma normală a unui sistem de n ecuații dif. de ord. 1.

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad Y' = \begin{pmatrix} y_1' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

$$(6) \quad \boxed{Y'(x) = f(x, Y(x))}$$

forma vectorială a unui sist. de n ec. dif. de ord. 1.

$f : D_f \to \mathbb{R}^n$, $D_f \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$

Def. O funcție $Y \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ este sol. a sist (5) dacă:

(i) $I \subseteq \mathbb{R}$ interval nedegenerat

(ii) $(x, Y(x)) \in D_f$, $\forall x \in I$

(iii) $Y'(x) = f(x, Y(x))$, $\forall x \in I$.

Obs. Orice ecuație dif. de ordinul n poate fi scrisă în mod echivalent sub forma unui sistem de n ecuații dif. de ord. 1.

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

$$\begin{cases} y = y_1 \\ y' = y_2 \\ \vdots \\ y^{(n-1)} = y_n \end{cases} \qquad \begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = f(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

CURS 2

Clase de ecuații dif. de ord. 1 rezolvabile

1) Ecuații cu variabile separabile

forma generală: $\boxed{y' = f(x) \cdot g(y)}$ (1) $\quad f, g$ cont $g \neq 0$.

$y = y(x) \Rightarrow dy = y'(x) \cdot dx \Rightarrow y'(x) = \frac{dy}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y) \Rightarrow \frac{dy}{g(y)} = f(x) \cdot dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underbrace{\int \frac{dy}{g(y)}}_{G(y)} = \underbrace{\int f(x) \cdot dx}_{F(x)} + C.$$

$\boxed{G(y) = F(x) + C, \ C \in \mathbb{R}}$ soluția generală în formă implicită

$\boxed{y(x) = G^{-1}(F(x) + C), \ C \in \mathbb{R}}$ soluția generală în formă explicită

Obs. Dacă $\exists y_0 \in \mathbb{R}$ a.î. $g(y_0)=0$ atunci funcția constantă $y(x)\equiv y_0$ este soluție a ec. (1), numită soluție singulară.

2) Ecuații omogene în sens Euler

$y' = f(x,y)$

unde f este omogenă de grad 0 în raport cu ambele variab.

(f este omogenă de grad $k \Leftrightarrow f(tx,ty) = t^k \cdot f(x,y)$

f omogenă de grad $0 \Leftrightarrow f(tx,ty) = f(x,y)$)

$y' = f(x,y) \Rightarrow \boxed{y' = F\left(\frac{y}{x}\right)}$ (2)

subst $z = \frac{y}{x}$ $\quad z(x) = \frac{y(x)}{x} \Rightarrow \boxed{y(x) = x \cdot z(x)}$

$\Rightarrow \boxed{y'(x) = z(x) + x \cdot z'(x)}$

(2) $\Rightarrow z + x \cdot z' = F(z)$

(3) $\boxed{z' = \frac{1}{x} \cdot (F(z) - z)}$ ec. cu variab. sep.

- dacă $\exists z_0 \in \mathbb{R}$ a.î. $F(z_0) - z_0 = 0 \Rightarrow z(x) \equiv z_0$ sol. sing. pt (3).

  $\Rightarrow y(x) = z_0 \cdot x$ sol. sing pt (2).

- dacă $z(x) = \varphi(x,c)$ sol. în formă expl. pt (3).

  $y = x \cdot z \rightarrow y(x) = x \cdot \varphi(x,c)$ sol. în formă expl. pt (2)

- dacă $\Phi(x,z,c) = 0$ sol în formă implicită pt (3)

  $\rightarrow \Phi\left(x, \frac{y}{x}, c\right) = 0$ sol. în formă implicită pt (2).

3) Ecuații liniare de ord. 1

forma generală: $\boxed{y' + P(x) \cdot y = Q(x)}$ P, Q fct. cont.

I Metoda factorului integrant

$y' + P(x) y = Q(x) \mid \cdot \rho(x)$

ρ – factor integrant

$\boxed{\rho(x) = e^{\int P(x)dx}}$

$(\quad)' = \rho(x) \cdot Q(x)$

$y' \cdot e^{\int P(x)dx} + P(x) \cdot e^{\int P(x)dx} \cdot y = Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx}$

$\left(e^{\int P(x)dx}\right)' = e^{\int P(x)dx} \cdot P(x)$

$\left(y \cdot e^{\int P(x)dx}\right)' = Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx}$

$y \cdot e^{\int P(x)dx} = \int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} \cdot dx + C$

$\boxed{y(x) = e^{-\int P(x)dx} \cdot \left(\int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} dx\right) + C \cdot e^{-\int P(x)dx}}$

II Tehnica operatorilor liniari

$y' + P(x) y = Q(x)$ ec. liniară neomogenă

$y' + P(x) \cdot y = 0$ ec. liniară omogenă

$L : C^1(I) \to C(I)$

$y \mapsto Ly = y' + P(x) \cdot y$ op. liniar.

$\left(L(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha \cdot Ly_1 + \beta \cdot Ly_2\right)$

ec. omogenă: $Ly = 0 \Rightarrow S_0 = \ker L = \{y \in C^1(I) \mid Ly = 0\}$.

ec. neomogenă: $Ly = Q \Rightarrow S = S_0 + \{y_p\}$

y_p este o sol. partic. a ec. $Ly = Q$.

ec. liniară omogenă:

$y' + P(x) \cdot y = 0 \Rightarrow y' = -P(x) \cdot y$ ec. cu var. sep.

$y \equiv 0$ sol. sing.

$\frac{dy}{dx} = -P(x) \cdot y \Rightarrow \frac{dy}{y} = -P(x)\,dx \Rightarrow$

$\Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int P(x)\,dx + \ln c$

$\ln y = -\int P(x)\,dx + \ln c$

$$\boxed{y_0(x) = c \cdot e^{-\int P(x)\,dx}, \; c \in \mathbb{R}}$$

$y_p(x) = ?$ y_p se det. prin metoda variației const.

căutăm $y_p(x) = c(x) \cdot e^{-\int P(x)\,dx}$

$y_p' + P(x) \cdot y_p = Q(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow c'(x) \cdot e^{-\int P(x)dx} + c(x) \cdot e^{-\int P(x)dx} \cdot (-P(x)) + P(x) \cdot c(x) \cdot e^{-\int P(x)dx} =$

$= Q(x)$

$\Rightarrow c'(x) \cdot e^{-\int P(x)dx} = Q(x)$

$c'(x) = Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} \Rightarrow c(x) = \int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx}\,dx$

$\Rightarrow y_p = e^{-\int P(x)dx} \cdot \left(\int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx}\,dx \right)$

sol. gen: $\boxed{y = y_0 + y_p}$

$$\boxed{y(x) = c \cdot e^{-\int P(x)dx} + e^{-\int P(x)dx} \cdot \left(\int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx}\,dx \right)}$$

4) Ecuații de tip Bernoulli

forma generală: (5) $\boxed{y' + P(x) \cdot y = Q(x) \cdot y^{\alpha}}$ unde $\alpha \neq \{0, 1\}$

- dacă $\alpha = 0 \Rightarrow y' + P(x)\,y = Q(x)$ ec. lin. neomog.
- dacă $\alpha = 1 \Rightarrow y' + P(x)\,y = Q(x) \cdot y$

$y' + (P(x) - Q(x)) \cdot y = 0$ ec. liniară omogenă

Subst.: $z = y^{1-\alpha} \Rightarrow \boxed{y = z^{\frac{1}{1-\alpha}}}$

$y(x) = z(x)^{\frac{1}{1-\alpha}} \Rightarrow y' = \frac{1}{1-\alpha} \cdot z^{\frac{1}{1-\alpha}-1} \cdot z' = \frac{1}{1-\alpha} \cdot z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot z'$

$\Rightarrow \frac{1}{1-\alpha} \cdot z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot z' + P(x) \cdot z^{\frac{1}{1-\alpha}} = Q(x) \cdot z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \quad | \cdot (1-\alpha) \cdot z^{-\frac{\alpha}{1-\alpha}}$

$\Rightarrow z' + (1-\alpha) \cdot P(x) \cdot z^{\frac{1}{1-\alpha} - \frac{\alpha}{1-\alpha}} = (1-\alpha) \cdot Q(x)$

$\frac{1-\alpha}{1-\alpha} = 1$

$\Rightarrow \boxed{z' + (1-\alpha) \cdot P(x) \cdot z = (1-\alpha) \cdot Q(x)}$ ec. liniară neomogenă

$\Rightarrow z = z_0 + z_p$

$y = z^{\frac{1}{1-\alpha}} \Rightarrow \boxed{y(x) = \left(z_0(x) + z_p(x) \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}}$

5) Ecuații cu diferențială totală exactă

forma generală:

(6) $\boxed{g(x,y) + h(x,y) \cdot y' = 0}$

$y' = \frac{dy}{dx} \Rightarrow g(x,y) + h(x,y) \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \quad | \cdot dx$

(6') $\boxed{g(x,y) \cdot dx + h(x,y) \cdot dy = 0}$

$u = u(x,y) \Rightarrow du = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x}(x,y)}_{g(x,y)} \cdot dx + \underbrace{\frac{\partial u}{\partial y}(x,y)}_{h(x,y)} \cdot dy$

Spunem că ec. (6') este o ec. cu diferențială totală exactă dacă $\exists u = u(x,y)$ a.î.

$du = g(x,y)dx + h(x,y)dy$

(6') $\Leftrightarrow$ $du = 0 \Leftrightarrow$ $\boxed{u(x,y) = c,\ c \in \mathbb{R}}$ sol. gen. în formă implicită

condiția de diferențială totală exactă:

$$\boxed{\frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial h}{\partial x}(x,y)} \quad \forall (x,y)$$

$u(x,y)$ se det. din

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = g(x,y) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = h(x,y) \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = g(x,y) \Rightarrow \boxed{u(x,y) = \int_{x_0}^{x} g(s,y)\,ds + c(y)}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = h(x,y) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{x_0}^{x} \frac{\partial g}{\partial y}(s,y)\,ds + c'(y) = h(x,y)$$

$x = x_0 \Rightarrow c'(y) = h(x_0,y) \Rightarrow c(y) = \int_{y_0}^{y} h(x_0,t)\,dt$

$$\Rightarrow \boxed{u(x,y) = \int_{x_0}^{x} g(s,y)\,ds + \int_{y_0}^{y} h(x_0,t)\,dt.}$$

sau:

$$\boxed{u(x,y) = \int_{y_0}^{y} h(x,t)\,dt + \int_{x_0}^{x} g(s,y_0)\,ds.}$$

Obs. Nu întotdeauna expresia $g(x,y)\cdot dx + h(x,y)\cdot dy$ provine din diferențiala unei funcții $u = u(x,y)$

Metoda factorului integrant

Spunem că $\rho = \rho(x,y)$ este factor integrant pt ecuația (6')

$g \cdot dx + h \cdot dy = 0 \iff \rho \cdot g \cdot dx + \rho \cdot h \cdot dy = 0$ este o ec. cu diferențială totală exactă $\iff$

$$\iff \boxed{\frac{\partial}{\partial y}(\rho(x,y) \cdot g(x,y)) = \frac{\partial}{\partial x}(\rho(x,y) \cdot h(x,y))}$$

ecuația factorului integrant.

CURS 3

Ecuații diferențiale de ordinul 2 rezolvabile

$y = y(x) \quad y'' = f(x, y, y')$

1) Ecuații de forma $y'' = f(x)$

$y'' = f(x) \Rightarrow (y')' = f(x) \Rightarrow y' = \underbrace{\int f(x)dx}_{F(x)} + c_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow y' = F(x) + c_1 \Rightarrow y(x) = \int (F(x) + c_1)dx + c_2$

$$\boxed{y(x) = \int F(x)dx + c_1 x + c_2, \ c_1, c_2 \in \mathbb{R}}$$ sol. generală

2) Ecuații de forma $y'' = f(x, y')$

subst $y' = z \Rightarrow y'' = z'$

$\Rightarrow \boxed{z' = f(x, z)}$ ec. dif. de ord. 1.

dacă ecuația de ord. 1 $z' = f(x, z)$ este rezolvabilă și soluția se obține în formă explicită, adică

$\boxed{z(x) = \varphi(x, c_1)}, c_1 \in \mathbb{R}$

$y' = z \Rightarrow y' = \varphi(x, c_1) \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{y(x) = \int \varphi(x, c_1)\,dx + c_2, \; c_1, c_2 \in \mathbb{R}}$

3) Ecuații liniare de ordinul 2

$y'' + a(x) \cdot y' + b(x) \cdot y = f(x)$ $\quad a, b, f$ fct. cont.

$y'' + a(x) \cdot y' + b(x) \cdot y = 0$ ecuație liniară omogenă

$y'' + a(x)\, y' + b(x) \cdot y = f$ ecuație liniară neomogenă

I Cazul omogen

$y'' + a(x) \cdot y' + b(x) \cdot y = 0$

$L : C^2[\alpha, \beta] \to C[\alpha, \beta]$

$L(y)(x) = y''(x) + a(x) \cdot y'(x) + b(x) \cdot y(x)$

L este un operator liniar $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow L(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) = \lambda_1 L(y_1) + \lambda_2 \cdot L(y_2)$, $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $\forall y_1, y_2 \in C^2[\alpha, \beta]$

S_0 = mulțimea sol. ecuației liniare omogene

$S_0 = \{ y \in C^2[\alpha, \beta] \mid Ly = 0 \} = \ker L$

Teorema 1. (T∃! a soluției probl. Cauchy atașate ec. liniare)

Problema Cauchy:

$$\begin{cases} y'' + a(x)\cdot y' + b(x)\, y = f(x) \\ y(x_0) = r_1 \\ y'(x_0) = r_2 \end{cases}, \quad x_0 \in [\alpha, \beta]$$

are o soluție unică $y(\cdot\,; x_0, r_1, r_2, f)$ pt $\forall\, r_1, r_2 \in \mathbb{R}$.

Teorema 2. Mulțimea soluțiilor ecuației liniare omogene S_0 este un subspațiu liniar al spațiului liniar $C^2[\alpha, \beta]$ cu $\dim S_0 = 2$.

Dem. S_0 subspațiu liniar al sp. $C^2[\alpha, \beta] \iff$

$\iff y_1, y_2 \in S_0$, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ atunci $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \in S_0$.

$\dim S_0 = 2 \iff \varphi : \mathbb{R}^2 \to S_0$

$r \in \mathbb{R}^2 \iff r = (r_1, r_2) \longmapsto y(\cdot\,; \alpha, r_1, r_2, 0)$ sol. probl. Cauchy

$$\begin{cases} y'' + a(x)\cdot y' + b(x)\cdot y = 0 \\ y(\alpha) = r_1 \\ y'(\alpha) = r_2 \end{cases}$$

T1 $\Rightarrow$ φ bijecție

φ morfism de spații liniare.

$\varphi(r^1 + r^2) \overset{?}{=} \varphi(r^1) + \varphi(r^2)$, $\forall\, r^1, r^2 \in \mathbb{R}^2$

$\varphi(\lambda \cdot r) \overset{?}{=} \lambda \cdot \varphi(r)$, $\forall r \in \mathbb{R}^2$, $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$.

$\varphi(r^1+r^2)$: sol. probl. Cauchy $\begin{cases} Ly=0 \\ y(\alpha)=r_1^1+r_1^2 \\ y'(\alpha)=r_2^1+r_2^2 \end{cases}$ (*)

$r^1=(r_1^1, r_2^1)$

$r^2=(r_1^2, r_2^2)$

$\varphi(r^1)$: sol. probl. Cauchy $\begin{cases} Ly=0 \\ y(\alpha)=r_1^1 \\ y'(\alpha)=r_2^1 \end{cases} \longmapsto y(\cdot;\alpha,r^1,0)$

$\varphi(r^2)$: sol. probl. Cauchy $\begin{cases} Ly=0 \\ y(\alpha)=r_1^2 \\ y'(\alpha)=r_2^2 \end{cases} \longmapsto y(\cdot;\alpha,r^2,0)$

$u(x) = y(x;\alpha,r^1,0)+y(x;\alpha,r^2,0)$ este o sol. a ec. $Ly=0$.

$u(\alpha) = y(\alpha;\alpha,r^1,0)+y(\alpha;\alpha,r^2,0) = r_1^1+r_1^2$

$u'(\alpha) = y'(\alpha;\alpha,r^1,0)+y'(\alpha;\alpha,r^2,0) = r_2^1+r_2^2$

$\Rightarrow u(x)$ este sol. a probl. Cauchy (*)

$\Rightarrow u(x) = \varphi(r^1+r^2)$

$\varphi(r^1)+\varphi(r^2) = \varphi(r^1+r^2)$ analog $\varphi(\lambda r)=\lambda\varphi(r)$

$\Rightarrow \dim S_0 = 2 \Leftrightarrow \exists \{y_1,y_2\}$ bază în $S_0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \forall y\in S_0 \ \exists c_1,c_2\in\mathbb{R}$ a.î. $y=c_1y_1+c_2y_2$

soluția generală a ec. liniare omogene

$\boxed{y_0 = c_1y_1+c_2y_2,\ c_1,c_2\in\mathbb{R}}$

unde $\{y_1,y_2\}$ bază în S_0 [sistem fundam. de soluții]

$\{y_1,y_2\}$ bază în $S_0 \Leftrightarrow \{y_1,y_2\}\subset S_0$ și $\{y_1,y_2\}$ liniar indep.

$y_1,y_2\in S_0$ sunt liniar dep $\Leftrightarrow \exists \lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R}$, $\lambda_1^2+\lambda_2^2\neq 0$ a.î. $\lambda_1y_1+\lambda_2y_2=0$

$y_1,y_2\in S_0$ sunt liniar indep $\Leftrightarrow \lambda_1y_1+\lambda_2y_2=0 \Rightarrow \lambda_1=\lambda_2=0$

$$W(x; y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}$$ wronskianul (det. lui Wronski)

Teorema 3

a) dacă $y_1, y_2 \in C^1[\alpha, \beta]$ sunt liniar dependente $\Rightarrow$ $W(x; y_1, y_2) \equiv 0$ pe $[\alpha, \beta]$

$\not\Leftarrow$

b) dacă $y_1, y_2 \in S_0$ sunt liniar independente $\Rightarrow$ $W(x; y_1, y_2) \neq 0$, $\forall x \in [\alpha, \beta]$.

În S_0 avem următoarele posibilități:

- $y_1, y_2 \in S_0$ sunt l.d $\Rightarrow W(x; y_1, y_2) \equiv 0$
- $y_1, y_2 \in S_0$ sunt l.i $\Rightarrow W(x; y_1, y_2) \neq 0, \forall x \in [\alpha, \beta]$

Teoremă. (Criteriul wronskianului)

V.a.s.e:

(i) $\{y_1, y_2\} \subset S_0$ sistem fundam. de sol. (bază în S_0)

(ii) $W(x; y_1, y_2) \neq 0$, $\forall x \in [\alpha, \beta]$

(iii) $\exists x_0 \in [\alpha, \beta]$ a.i $W(x_0; y_1, y_2) \neq 0$.

Obs. În cazul general al ecuațiilor liniare cu coef. neconstanți nu există o metodă generală de construcție a sist. fundam. de sol.

Condiția minimală de rezolvabilitate a unei ec. liniare omogene cu coef. necunoscuți este det. unei sol. particulare

fie $y_1 \in S_0 \Rightarrow$ substit. $y = y_1 \cdot z$

$y' = y_1' \cdot z + y_1 \cdot z'$

$y'' = y_1'' \cdot z + 2 y_1' z' + y_1 \cdot z''$

se înlocuiesc în $y'' + a(x) \cdot y' + b(x) \cdot y = 0 \Rightarrow \ldots \Rightarrow$

$\Rightarrow z'' + P(x) \cdot z' = 0$

$z' = u \Rightarrow u' + P(x) \cdot u = 0$ ec. liniară omog. de ord. 1

$\Rightarrow \ldots \Rightarrow u(x) = \varphi(x) \cdot C_1$

$z' = u(x) \Rightarrow z' = \varphi(x) \cdot C_1$

$z = C_1 \int \varphi(x) dx + C_2$

$\Rightarrow y = y_1 \cdot z \Rightarrow y = C_1 \cdot y_1 \cdot \int \varphi(x) dx + C_2 \cdot y_1$

II Cazul neomogen. Metoda variației constantelor.

$y'' + a(x) \cdot y' + b(x) \cdot y = f(x)$

$\Leftrightarrow Ly = f$ $\quad$ S – mult. sol. ec. liniare neomog.

$\boxed{S = \ker L + \{y_p\} = S_0 + \{y_p\}}$

unde y_p – o sol. partic a ec. lin. neomog.

y_0 – sol. gen. a ec. liniare omogene

y_p – o sol. partic a ec. lin. neomog.

$\Rightarrow$ sol. gen. a ec. lin. neomogene:

$\boxed{y = y_0 + y_p}$

$\{y_1, y_2\}$ un sist. fundam. de sol. $\boxed{y_0 = C_1 y_1 + C_2 y_2}$

se caută $y_p(x) = c_1(x)\cdot y_1(x) + c_2(x)\cdot y_2(x)$

$y_p' = c_1' y_1 + c_1 \cdot y_1' + c_2' \cdot y_2 + c_2 \cdot y_2'$

impunem condiția $\boxed{c_1' \cdot y_1 + c_2' \cdot y_2 = 0}$

$\Rightarrow y_p' = c_1 \cdot y_1' + c_2 \cdot y_2'$

$y_p'' = c_1' \cdot y_1' + c_1 \cdot y_1'' + c_2' \cdot y_2' + c_2 \cdot y_2''$

$\Rightarrow c_1' \cdot y_1' + c_1 \cdot y_1'' + c_2' \cdot y_2' + c_2 \cdot y_2'' +$

$+ a(x) \cdot (c_1 y_1' + c_2 y_2') + b(x) \cdot (c_1 \cdot y_1 + c_2 y_2) = f.$

$\Rightarrow c_1' \cdot y_1' + c_2' \cdot y_2' + c_1 (y_1'' + a \cdot y_1' + b \cdot y_1) +$

$+ c_2 \cdot (y_2'' + a \cdot y_2' + b y_2) = f$ ($y_1'' + a y_1' + b y_1 = 0$, $y_2'' + a y_2' + b y_2 = 0$)

$\Rightarrow \boxed{c_1' y_1' + c_2' y_2' = f}$

$\Rightarrow \begin{cases} c_1' \cdot y_1 + c_2' \cdot y_2 = 0 \\ c_1' \cdot y_1' + c_2' \cdot y_2' = f. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1'(x) = \dots \\ c_2'(x) = \dots \end{cases} \xrightarrow{\int} \begin{cases} c_1(x) = \dots \\ c_2(x) = \dots \end{cases}$

$\Rightarrow y_p(x)$

4) Ecuații liniare cu coef. constanți

$y'' + a \cdot y' + b \cdot y = f. \qquad a, b \in \mathbb{R}$

$\boxed{y'' + ay' + by = 0}$

căutăm $y(x) = e^{rx}$

$y'(x) = r \cdot e^{rx}$

$y''(x) = r^2 e^{rx}$

$\Rightarrow r^2 e^{rx} + a \cdot r \cdot e^{rx} + b \cdot e^{rx} = 0 \;|: e^{rx}$

$\boxed{r^2 + ar + b = 0}$ ecuația caract.

1. $\Delta > 0 \Rightarrow \exists r_1, r_2 \in \mathbb{R}$, $r_1 \neq r_2$

$\Rightarrow y_1(x) = e^{r_1 x}$, $y_2(x) = e^{r_2 x}$ y_1, y_2 l.i

$\Rightarrow \boxed{y_0 = c_1 y_1 + c_2 y_2 = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}}$

2. $\Delta = 0 \Rightarrow \exists r_1 = r_2 = r \in \mathbb{R}$ rad. dublă

$\Rightarrow y_1(x) = e^{rx}$

r rad. dublă se arată $y_2(x) = x \cdot e^{rx}$ este sol.

y_1, y_2 l.i

$\Rightarrow \boxed{y_0 = c_1 y_1 + c_2 y_2 = c_1 e^{rx} + c_2 x e^{rx}}$

3. $\Delta < 0 \Rightarrow r_{1,2} = \alpha \pm i\beta \in \mathbb{C}$

$y_1(x) = e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x$, $y_2(x) = e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x$

y_1, y_2 l.i

$y_0 = c_1 y_1 + c_2 y_2 = c_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + c_2 e^{\alpha x} \sin \beta x$

Cazul neomogen

$y'' + ay' + by = f$, $a, b \in \mathbb{R}$, f fct. cont.

sol. gen: $y = y_0 + y_p$ y_0 sol. gen. a ec. lin. omog.

y_p - o sol. partic a ec. lin. neomog.

y_p - se poate det prin met. variației const.

sau în cazuri particulare pt $f(x)$ prin met. coef. nedeterminați.

Cazuri speciale pt. f

1. Dacă $f(x) = P_m(x)$
   a) $b \neq 0 \Rightarrow y_p = Q_m(x)$
   b) $b = 0, a \neq 0 \Rightarrow y_p = x \cdot Q_m(x)$
2. Dacă $f(x) = e^{rx} \cdot P_m(x)$
   a) dacă r nu este sol. a ec. caract $\Rightarrow$
   $\Rightarrow y_p = e^{rx} \cdot Q_m(x)$.
   b) dacă r este sol. a ec. caract cu ordinul de multipl. μ
   $\Rightarrow y_p = x^{\mu} \cdot e^{rx} \cdot Q_m(x)$

3. Dacă $f(x) = e^{\alpha x} P_m(x) \cdot \cos\beta x$ sau $f(x) = e^{\alpha x} \cdot P_m(x) \sin x$
   a) $\alpha + i\beta$ nu este răd. a ec. caract $\Rightarrow$
   $\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} \left(Q_m^1(x) \cdot \cos\beta x + Q_m^2(x) \cdot \sin\beta x \right)$
   b) $\alpha + i\beta$ este răd. a ec. caract. $\Rightarrow$
   $\Rightarrow y_p = x \cdot e^{\alpha x} \left(Q_m^1(x) \cos\beta x + Q_m^2(x) \sin\beta x \right)$

CURS 4

Sisteme de ecuații diferențiale

$y_1 = y_1(x)$, $\dots$, $y_n = y_n(x)$ fct. nec.

$$\begin{cases} y_1'(x) = f_1(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \\ \vdots \\ y_n'(x) = f_n(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \end{cases} \iff$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad Y' = \begin{pmatrix} y_1' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix} \quad f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

$$\iff \boxed{Y' = f(x, Y(x))}$$ forma vectorială a sist.

Sisteme liniare de ecuații diferențiale

$n = 2$ $\quad y_1 = y_1(x)$, $y_2 = y_2(x)$

$$\begin{cases} y_1'(x) = a_{11}(x) \cdot y_1(x) + a_{12}(x) \cdot y_2(x) + b_1(x) \\ y_2'(x) = a_{21}(x) \cdot y_1(x) + a_{22}(x) \cdot y_2(x) + b_2(x) \end{cases}$$

a_{ij}, b_1, b_2 f.f. cont.

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{Y' = A \cdot Y + B}$$

$Y' = AY + B$ sistem liniar neomogen

$Y' = AY$ sistem liniar omogen.

$$L: C^1([a,b], \mathbb{R}^2) \to C([a,b], \mathbb{R}^2)$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \longmapsto LY = Y' - AY$$

sistemul liniar omogen $\Leftrightarrow LY = 0$

sistemul liniar neomogen $\Leftrightarrow LY = B$

operatorul L este un operator liniar $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $\forall Y^1, Y^2 \in C^1([a,b], \mathbb{R}^2)$

$$L(\lambda_1 Y^1 + \lambda_2 Y^2) = \lambda_1 \cdot LY^1 + \lambda_2 LY^2$$

$LY = 0 \Leftrightarrow S_0 = \{ Y \in C^1([a,b], \mathbb{R}^2) \mid LY = 0 \} = \ker L.$

$LY = B \Leftrightarrow S' = \{ Y \in C^1([a,b], \mathbb{R}^2) \mid LY = B \} =$

$= \ker L + \{ Y^p \}$

Y^p o sol. partic. a sist. $LY = B$.

Teorema 1 (T. de existență și unicitate a sol. probl. Cauchy pt sist. lin.)

Problema Cauchy atașată unui sistem liniar neomogen de ecuații liniare

$$\begin{cases} LY = B \\ Y(x_0) = r \qquad r \in \mathbb{R}^2 \qquad r = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

are o unică soluție $Y(\cdot; x_0, B, r)$ pt $\forall r \in \mathbb{R}^2$.

Cazul omogen

$$LY = 0 \Leftrightarrow \boxed{Y' = AY}$$

Teorema 2

S_0 este un subspațiu vectorial al sp. $C^1([a,b], \mathbb{R}^2)$ cu $\dim S_0 = 2$.

Dem. $S_0 = \ker L$, L op. liniar $\Rightarrow$ S_0 este subsp. vect. al sp. $C^1([a,b], \mathbb{R}^2)$.

S_0 subsp. liniar $\Leftrightarrow \forall Y^1, Y^2 \in S_0$, $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$
$\lambda_1 Y^1 + \lambda_2 Y^2 \in S_0$.

$\dim S_0 = 2 \Leftrightarrow \exists \varphi: \mathbb{R}^2 \to S_0$ izomorf. de spații liniare.

$r = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} \longmapsto Y(\cdot; a, 0, r)$.

(sol. probl. Cauchy $\begin{cases} LY = 0 \\ Y(a) = r \end{cases}$)

T1 $\Rightarrow$ φ este bijecție

$\varphi(r^1 + r^2) = \varphi(r^1) + \varphi(r^2)$, $\forall r^1, r^2 \in \mathbb{R}^2$

$\varphi(\lambda r) = \lambda \cdot \varphi(r)$ $\forall r \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

$\varphi(r^1 + r^2) \stackrel{?}{=} \varphi(r^1) + \varphi(r^2)$

$\varphi(r^1)$ este sol. probl. Cauchy $\begin{cases} LY = 0 \\ Y(a) = r^1 \end{cases}$

$\varphi(r^2)$ este sol probl. Cauchy $\begin{cases} LY = 0 \\ Y(a) = r^2 \end{cases}$

$\Rightarrow \varphi(r^1) + \varphi(r^2)$ este sol. a probl. Cauchy

$\begin{cases} LY = 0 \\ Y(a) = r^1 + r^2 \end{cases} \underset{T1}{\Longrightarrow} \varphi(r^1) + \varphi(r^2) = \varphi(r^1 + r^2)$

analog $\varphi(\lambda r) = \lambda \cdot \varphi(r)$.

S_0 sp. liniar cu $\dim S_0 = 2 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists Y^1, Y^2 \in S_0$ a.î. $\{Y^1, Y^2\}$ bază în $S_0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists Y^1, Y^2 \in S_0$ a.î. $\{Y^1, Y^2\}$ este liniar indep.

$\{Y^1, Y^2\}$ bază în S_0 = sistem fundam. de soluții.

$$Y^1 = \begin{pmatrix} y_1^1 \\ y_2^1 \end{pmatrix}, \quad Y^2 = \begin{pmatrix} y_1^2 \\ y_2^2 \end{pmatrix}$$

$$U = (Y^1 \; Y^2) = \begin{pmatrix} y_1^1 & y_1^2 \\ y_2^1 & y_2^2 \end{pmatrix}$$

dacă $\{Y^1, Y^2\}$ sist. fundam. de sol $\Leftrightarrow$ U matrice fundam. de soluții.

dacă $\{Y^1, Y^2\}$ sist. fundam. de sol $\Rightarrow$
$\forall Y \in S_0 \; \exists \, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ a.î. $Y = c_1 Y^1 + c_2 Y^2 = U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$.

Soluția generală a sist. liniar omogen.:

$$\boxed{Y^0 = U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \; c_1, c_2 \in \mathbb{R}}$$

Rezolvarea sist. liniar omogen revine la determinarea unei matrici fundam. de soluții (a unui sist. fundam. de soluții).

$$Y^1 = \begin{pmatrix} y_1^1 \\ y_2^1 \end{pmatrix}, \quad Y^2 = \begin{pmatrix} y_1^2 \\ y_2^2 \end{pmatrix}$$

$$W(x; Y^1, Y^2) = \begin{vmatrix} y_1^1(x) & y_1^2(x) \\ y_2^1(x) & y_2^2(x) \end{vmatrix}$$

det. lui Wronski (wronskian).

Teorema 3

a) $Y^1, Y^2 \in C([a,b], \mathbb{R}^2)$ sunt liniar dependente $\Rightarrow$
$\Rightarrow W(x; Y^1(x), Y^2(x)) = 0, \; \forall x \in [a,b]$

b) $Y^1, Y^2 \in S_0$ sunt liniar indep. $\Rightarrow W(x; Y^1, Y^2) \neq 0, \; \forall x \in [a,b]$.

În mulțimea S_0 avem următ. posib:
- $Y^1, Y^2 \in S_0$ liniar dep. $\Rightarrow W(x; Y^1, Y^2) = 0, \; \forall x \in [a,b]$
- $Y^1, Y^2 \in S_0$ liniar indep. $\Rightarrow W(x; Y^1, Y^2) \neq 0, \; \forall x \in [a,b]$.

Teorema 4 (Criteriul wronskianului)

Fie $Y^1, Y^2 \in S_0$. Următ. afirm. sunt echiv.:

(i) Y^1, Y^2 formează un sist. fundam. de sol.

(ii) $W(x; Y^1, Y^2) \neq 0$, $\forall x \in [a,b]$

(iii) $\exists x_0 \in [a,b]$ a.î. $W(x_0; Y^1(x_0), Y^2(x_0)) \neq 0$.

Cazul neomogen

$$LY = B \iff Y' - AY = B \iff Y' = AY + B$$

sol gen. a sist. neomogen.

$Y = Y^0 + Y^P$ unde Y^0 – sol. gen. a sist. omogen $LY = 0$

Y^P – o sol. partic. a sist. neomogen $LY = B$.

$\{Y^1, Y^2\}$ s.f.s. $\Rightarrow U = (Y^1\ Y^2)$ matr. fundam. de sol.

$$Y^0 = U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Y^P se det. prin metoda variației constantelor.

$\Rightarrow$ se caută $Y^P = U \cdot \begin{pmatrix} c_1(x) \\ c_2(x) \end{pmatrix}$

$c_1(x), c_2(x)$ se det. din cond. ca Y^P să fie sol. a sist. neomogen.

$$LY^P = B. \iff (Y^P)' - A \cdot Y^P = B.$$

$$\left(U \cdot \begin{pmatrix} c_1(x) \\ c_2(x) \end{pmatrix} \right)' - A \cdot U \begin{pmatrix} c_1(x) \\ c_2(x) \end{pmatrix} = B.$$

$$\left(U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \right)' = U' \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}' \Big).$$

$$\rightarrow \underline{U' \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}} + U \cdot \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \end{pmatrix} - \underline{A \cdot U \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}} = B.$$

$$\underbrace{(U' - AU)}_{=0} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + U \cdot \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \end{pmatrix} = B. \rightarrow$$

(U matr. fundam de sol $\rightarrow U' - AU = 0$)

$U \cdot \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \end{pmatrix} = B. \Rightarrow \begin{pmatrix} c_1'(x) \\ c_2'(x) \end{pmatrix} = U^{-1}(x) \cdot B(x) \Rightarrow$

$\det U(x) = W(x; Y^1, Y^2) \Rightarrow U$ inversab.

$\Rightarrow \begin{pmatrix} c_1(x) \\ c_2(x) \end{pmatrix} = \int U^{-1}(x)\, B(x)\, dx \Rightarrow Y^p(x) = U(x) \cdot \begin{pmatrix} c_1(x) \\ c_2(x) \end{pmatrix}.$

Sisteme liniare cu coef. constanți

$Y' = A \cdot Y + B$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ coef. const.

$B = \begin{pmatrix} b_1(x) \\ b_2(x) \end{pmatrix} \in C([a,b], \mathbb{R}^2)$

Cazul omogen

$Y' = AY.$

$y' = ay.$

$y(x) = c \cdot e^{ax}$, $c \in \mathbb{R}$.

I Metoda matricii exponențiale

$e^{ax} = 1 + \frac{ax}{1!} + \frac{(ax)^2}{2!} + \dots + \frac{(ax)^n}{n!} + \dots$

$e^{xA} = I_n + \frac{xA}{1!} + \frac{x^2A^2}{2!} + \dots + \frac{x^m \cdot A^m}{m!} + \dots$

Propr.

(i) $e^{0 \cdot A} = I_n$

(ii) $e^{(x+y)\cdot A} = e^{xA} \cdot e^{yA}$

(iii) $(e^{xA})^{-1} = e^{-xA}$

(iv) $(e^{xA})' = A \cdot e^{xA}$

$U(x) = e^{xA}$ este o matrice de sol. pt. sist. liniar omogen.

$\det U(0) = \det(I_n) = 1. \neq 0$

$\Rightarrow U(x) = e^{xA}$ este o matr. fundam. de sol.

$\boxed{Y^0 = e^{xA} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \; c_1, c_2 \in \mathbb{R}}$

II Metoda reducerii la o ec. cu coef. const.

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{cases}$$

se alege una dintre cele 2 ec. și se derivă în rap. cu x

$$y_1'' = a_{11}\cdot y_1' + a_{12}y_2' = a_{11}(a_{11}y_1 + a_{12}y_2) + a_{12}(a_{21}y_1 + a_{22}y_2) =$$

$$= \ldots =$$

$$\boxed{y_1'' = b_1y_1 + b_2y_2}$$

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y_1'' = b_1y_1 + b_2y_2 \end{cases} \Rightarrow \boxed{y_2 = \frac{1}{a_{12}}(y_1' - a_{11}y_1)}$$

$$\Rightarrow \ldots \Rightarrow \boxed{y_1'' + \beta_1 y_1' + \beta_2 y_1 = 0} \quad \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}.$$

$$\Rightarrow \ldots \Rightarrow \boxed{y_1(x) = c_1\varphi_1(x) + c_2\varphi_2(x)}$$

III Metoda ecuației caracteristice

se caută soluții $Y = \begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda x} \\ \alpha_2 e^{\lambda x} \end{pmatrix}$ cu $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ a.î.

$$Y' = AY \iff Y' - AY = 0$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1\lambda e^{\lambda x} \\ \alpha_2\lambda e^{\lambda x} \end{pmatrix} - A\cdot\begin{pmatrix} \alpha_1 e^{\lambda x} \\ \alpha_2 e^{\lambda x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1\lambda \\ \alpha_2\lambda \end{pmatrix}\cdot e^{\lambda x} - A\cdot\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} e^{\lambda x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda\cdot\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} - A\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{(\lambda I_2 - A)\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{\det(\lambda I_2 - A) = 0} \text{ ec. caract.}$$

sol. ec. caract. sunt val. proprii ale matricii A.

1. $\exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ $(\Delta > 0)$

$$(\lambda_i I_2 - A)\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \quad i = 1,2$$

$\Rightarrow$ alegem $\begin{pmatrix}\alpha_1^i\\ \alpha_2^i\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$, $i=1,2$ sol. a sist.

$$\underline{Y}^i = \begin{pmatrix}\alpha_1^i e^{\lambda_i x}\\ \alpha_2^i e^{\lambda_i x}\end{pmatrix}, \ i=1,2$$

$$U = (\underline{Y}^1 \ \underline{Y}^2) \qquad \underline{Y}^0 = U\begin{pmatrix}c_1\\ c_2\end{pmatrix}$$

2. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}$.

$$\underline{Y}^1 = \begin{pmatrix}\alpha_1 e^{\lambda x}\\ \alpha_2 e^{\lambda x}\end{pmatrix}, \quad \underline{Y}^2 = \begin{pmatrix}(ax+b)e^{\lambda x}\\ (\alpha x+\beta)e^{\lambda x}\end{pmatrix}$$

3. $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

$$\underline{Y} = \begin{pmatrix}\alpha_1 e^{\lambda x}\\ \alpha_2 e^{\lambda x}\end{pmatrix}$$ unde $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\end{pmatrix}$ sol nebanală în $\mathbb{C}$

a sist. $\quad (\lambda I_2 - A)\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$.

fie $\begin{matrix}\alpha_1 = a_1 + ib_1\\ \alpha_2 = a_2 + ib_2\end{matrix}$ o sol. $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$.

$$\Rightarrow \underline{Y} = \begin{pmatrix}\alpha_1 e^{\lambda x}\\ \alpha_2 e^{\lambda x}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}(a_1+ib_1)e^{(\alpha+i\beta)x}\\ (a_2+ib_2)e^{(\alpha+i\beta)x}\end{pmatrix} =$$

$$\boxed{e^{\alpha+i\beta} = e^{\alpha}(\cos\beta + i\sin\beta)}$$

$$= \begin{pmatrix}(a_1+ib_1)e^{\alpha x}\cdot(\cos\beta x + i\sin\beta x)\\ (a_2+ib_2)e^{\alpha x}(\cos\beta x + i\sin\beta x\end{pmatrix} =$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix}e^{\alpha x}(a_1\cos\beta x - b_1\sin\beta x)\\ e^{\alpha x}(a_2\cos\beta x - b_2\sin\beta x)\end{pmatrix}}_{\underline{Y}^1} + i\cdot \underbrace{\begin{pmatrix}e^{\alpha x}(b_1\cos\beta x + a_1\sin\beta x)\\ e^{\alpha x}(b_2\cos\beta x + a_2\sin\beta x)\end{pmatrix}}_{\underline{Y}^2}$$

$U = (\underline{Y}^1 \ \underline{Y}^2)$

CURS 5

Modele matematice date prin ecuații dif. de ord. 1

1) Dezintegrarea radioactivă

Legea lui Rutherford: viteza de dezintegrare a unei substanțe radioactive este direct proporțională cu cantitatea de substanță la momentul respectiv.

$x(t)$ – cantitatea de substanță radioactivă la momentul t, $t>0$

x_0 – cantitatea de substanță radioactivă la momentul inițial $t_0=0$.

$\Rightarrow \boxed{x(0)=x_0}$

$t \to x(t)$

$t+\Delta t \to x(t+\Delta t)$

$\frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t}$ → viteza medie cu care se modif. cant. de substanță în intervalul de timp Δt.

$\frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t} \xrightarrow[\Delta t \to 0]{} x'(t)$

viteza instantanee la momentul t.

$x'(t)$ prop. cu $x(t)$

$$\begin{cases} x'(t) = -k \cdot x(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \qquad k>0$$ – const. de dezintegrare.

$x' = -kx \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -k \cdot x \to \int \frac{dx}{x} = \int -k \cdot dt \Rightarrow$

$\Rightarrow \ln x = -kt + \ln c$

$\Rightarrow \boxed{x(t) = c \cdot e^{-kt}, \ c \in \mathbb{R}}$ sol. gen. a ec.

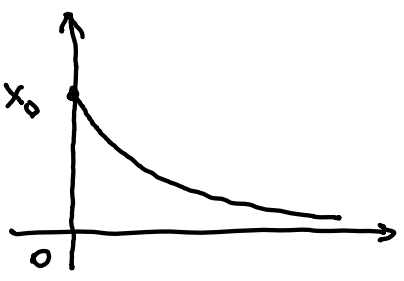
$x(0)=x_0 \Rightarrow c = x_0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ soluția modelului

$$\boxed{x(t) = x_0 \cdot e^{-kt}}$$

$\lim_{t \to \infty} x(t) = 0, \ \forall x_0 \in \mathbb{R}_+^*$

Concluzie: în timp substanța radioactivă dispare.



Timp de înjumătățire: intervalul de timp necesar unei subst. radioactive să-și înjumătățească cantitatea.

$T_{1/2}$ – timp înjumătățire

$t = 0 \rightarrow x_0$

$t = T_{1/2} \rightarrow \frac{x_0}{2} \Rightarrow x(T_{1/2}) = \frac{x_0}{2}$

$$x_0 \cdot e^{-k T_{1/2}} = \frac{x_0}{2}$$

$$e^{-k T_{1/2}} = \frac{1}{2}$$

$$-k T_{1/2} = \ln \frac{1}{2}$$

$$-k T_{1/2} = -\ln 2$$

$$\Rightarrow \boxed{T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}} \qquad \boxed{k = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}}$$

Soluția modelului în termenii timpului înjumătățire:

$$x(t) = x_0 \cdot e^{-kt} = x_0 e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot t} = x_0 \cdot \left(e^{\ln 2}\right)^{-\frac{t}{T_{1/2}}}$$

$$\Rightarrow \boxed{x(t) = x_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}}}$$

2) Datarea prin C^{14} (Willard Libby 1949, 1960 – Premiul Nobel).

C^{14} – izotop radioactiv al izotop. stabil C^{12}

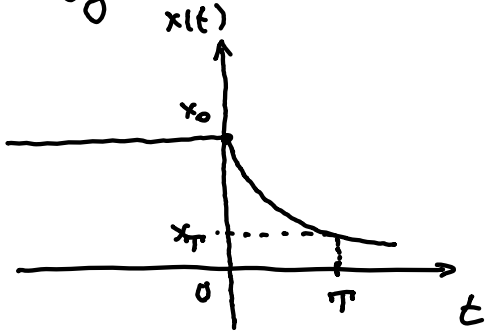
$T_{1/2} \approx 5730$ ani

- organismele vii, pe lângă izotopul stabil C^{12} conțin o cantitate mică de C^{14} generat de radiații cosmice și este asimilat de organismele vii prin hrană.
- datorită proceselor biochimice din organisme raportul C^{14}/C^{12} are o valoare constantă pe durata vieții acestora.

- dacă organismul moare, acele procese biochimice încetează și în consecință cant C^{14} începe să scadă datorită fenomenului de dezintegrare.

$x(t)$ – cant. C^{14}/C^{12} la momentul t

se consideră momentul $t_0 = 0$ momentul decesului organismului



x_0 – cant C^{14}/C^{12} la $t_0 = 0$.

$$\begin{cases} x' = -kx \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

$$k = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{\ln 2}{5730} \text{ ani}^{-1}$$

- la momentul T, momentul descoperirii rămășițelor acelui organism, se măsoară cant C^{14}/C^{12} și se obține x_T

$x(T) = x_T \qquad T = ?$

$$x_0 \cdot e^{-kT} = x_T \Rightarrow e^{-kT} = \frac{x_T}{x_0} \Rightarrow -kT = \ln \frac{x_T}{x_0}$$

$$\Rightarrow T = -\frac{1}{k} \ln \frac{x_T}{x_0} \Rightarrow \boxed{T = \frac{1}{k} \ln \frac{x_0}{x_T}}$$

3). Problema "rădinii" corpurilor

Legea Newton: viteza de "răcire" a unui corp este proporțională cu diferența dintre temp. corpului la momentul respectiv și temp. mediului înconjurător.

$T(t)$ – temp. corpului la mom. $t > 0$.

T_0 – temp. corpului la mom. inițial $t_0 = 0$.

$$\boxed{T(0) = T_0}$$

viteza de "răcire" $\longrightarrow T'(t)$

$T'(t)$ prop. cu $T(t) - T_m$

T_m – temp. mediului înconjurător.

T_m – constantă în timp.

$$\begin{cases} T'(t) = -k \cdot (T(t) - T_m), \; \underline{k>0} \\ T(0) = T_0 \end{cases}$$

$k > 0$?

dacă $T(t) < T_m \Rightarrow$ corpul se încălzește $\Rightarrow$

$\Rightarrow T(t)$ crescătoare $\Rightarrow T' > 0$

$$\underbrace{T'}_{>0} = -k \underbrace{(T - T_m)}_{<0} \Rightarrow -k < 0 \Rightarrow \underline{k>0}.$$

dacă $T(t) > T_m \Rightarrow$ corpul se răcește $\Rightarrow T(t)$ descrescătoare.

$\Rightarrow T' < 0$

$$\underbrace{T'}_{<0} = -k \underbrace{(T - T_m)}_{>0} \Rightarrow -k < 0 \Rightarrow \underline{k>0}$$

$$T' = -k \cdot (T - T_m) \Rightarrow \frac{dT}{dt} = -k(T - T_m)$$

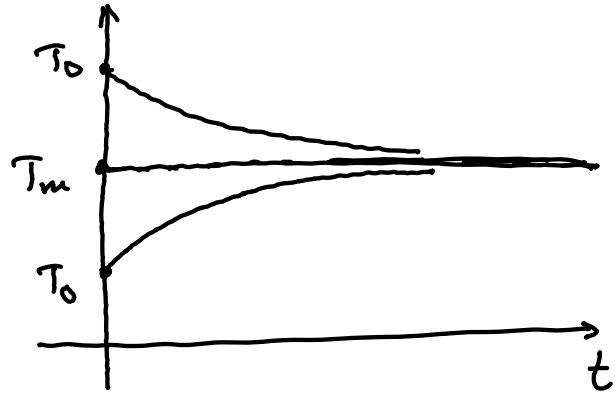
$$\Rightarrow \int \frac{dT}{T - T_m} = \int -k \, dt \Rightarrow \ln(T - T_m) = -k \cdot t + \ln c$$

$$\Rightarrow T - T_m = c \cdot e^{-kt} \Rightarrow \boxed{T(t) = c \cdot e^{-kt} + T_m, \; c \in \mathbb{R}}$$

sol. gen.

$T(0) = T_0 \Rightarrow c + T_m = T_0 \Rightarrow c = T_0 - T_m$

$\Rightarrow$ soluția modelului: $\boxed{T(t) = (T_0 - T_m) \cdot e^{-kt} + T_m}$



1. $T_0 = T_m \Rightarrow T(t) \equiv T_m$

2. $T_0 \neq T_m \Rightarrow$

$\Rightarrow \lim_{t \to +\infty} T(t) = T_m$

4) Mișcarea pe verticală în câmp gravitațional

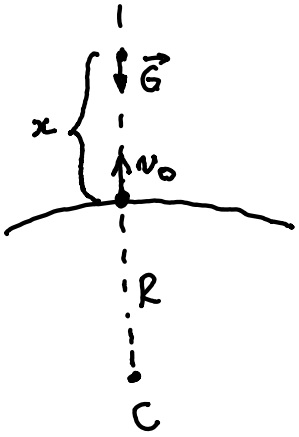
Problemă. Un corp de masă m este proiectat vertical de la suprafața pământului cu o viteză inițială v_0. Presupunând că nu există frecare cu aerul, dar luând în considerare variația câmpului gravitațional în raport cu distanța, să se det. expresia vitezei în funcție de distanța x de la corp la supr. pământului.

x — distanța de la corp la supr. pământului

$V(x) = ?$

V_0 — viteza inițială

$$\boxed{V(0) = V_0}$$



R — raza pământului

$G(x)$ — forța gravitațională la înălțimea x

$G(x)$ — forța gravit. este invers prop. cu pătratul distanței de la corp la centrul pământului

$$\boxed{G(x) = \frac{-k}{(x+R)^2}}$$

la supr. pământului $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$

$x = 0 \quad G(0) = -mg.$

$$\Rightarrow -mg = -\frac{k}{R^2} \Rightarrow k = mgR^2$$

$$\Rightarrow \boxed{G(x) = -\frac{mgR^2}{(x+R)^2}}$$

$\boxed{m \cdot a = F}$ $\quad F = G$

$x = x(t)$

$v(t) = x'(t)$

$\underline{a(t) = v'(t) = x''(t)}$

$\boxed{v = v(x)}$

$v = v(x) = v(x(t))$

$v'(t) = v'(x(t)) \cdot x'(t) =$

$= \underline{v'(x) \cdot v(x)}.$

$\Rightarrow m \cdot a = F \Rightarrow m \cdot v'(x) \cdot v(x) = G(x)$

$m \cdot v'(x) \cdot v(x) = -\frac{mgR^2}{(x+R)^2}$

$$\begin{cases} v'(x) \cdot v(x) = -\dfrac{gR^2}{(x+R)^2} & \text{ec. dif. cu var. sep.} \\ v(0) = v_0 \end{cases}$$

$v \cdot v' = -\frac{gR^2}{(x+R)^2} \rightarrow v \cdot \frac{dv}{dx} = -\frac{gR^2}{(x+R)^2}$

$\Rightarrow v \cdot dv = -\frac{gR^2}{(x+R)^2} \cdot dx \;/\cdot 2$

$\Rightarrow \int 2v \cdot dv = \int -\frac{2gR^2}{(x+R)^2} \cdot dx$

$\Rightarrow \boxed{v^2 = \frac{2gR^2}{x+R} + c, \; c \in \mathbb{R}}$ sol. gen. în formă implicită

$v(0) = v_0 \iff x = 0 \Rightarrow v = v_0$

$v_0^2 = \frac{2gR^2}{R} + c \Rightarrow c = v_0^2 - 2gR$

$\Rightarrow$ sol. modulului: $v^2(x) = \frac{2gR^2}{x+R} + v_0^2 - 2gR.$

$$\boxed{v(x) = \pm\sqrt{\frac{2gR^2}{x+R} + v_0^2 - 2gR}}$$

"+" — corpul urcă

"−" — corpul coboară

Altitudinea maximă

- știind valoarea vit. inițială v_0 să se det. altitudinea maximă h la care ajunge corpul.

la altitudinea maximă corpul se oprește

$$\Rightarrow v(h) = 0$$

$$\sqrt{\frac{2gR^2}{h+R} + v_0^2 - 2gR} = 0 \Rightarrow \frac{2gR^2}{h+R} + v_0^2 - 2gR = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2gR^2}{h+R} = 2gR - v_0^2 \Rightarrow \frac{1}{h+R} = \frac{2gR - v_0^2}{2gR^2}$$

$$\Rightarrow h+R = \frac{2gR^2}{2gR - v_0^2} \Rightarrow h = \frac{2gR^2}{2gR - v_0^2} - R$$

$$\Rightarrow h = \frac{2gR^2 - 2gR^2 + Rv_0^2}{2gR - v_0^2}$$

$$\boxed{h(v_0) = \frac{v_0^2 \cdot R}{2gR - v_0^2}}$$

Viteza de evadare din câmpul gravitațional

Care este viteza inițială cu care trebuie proiectat corpul pt. ca acesta să părăsească câmpul gravit. al pământului?

v_e – viteza de evadare

corpul nu se mai întoarce la supr. pământului

$\Rightarrow h \to +\infty$.

$$v_e = \lim_{h \to \infty} v_0(h)$$

$v_0(h)$ – viteza inițială pt ca acest corp să atingă înălțimea max. h.

$$v(h) = 0 \Rightarrow \frac{2gR^2}{h+R} + v_0^2 - 2gR = 0$$

$$\Rightarrow v_0^2 = 2gR - \frac{2gR^2}{h+R} \Rightarrow v_0^2 = \frac{2gR \cdot h + 2gR^2 - 2gR^2}{h+R}$$

$$\Rightarrow v_0(h) = \sqrt{\frac{2gRh}{h+R}}$$

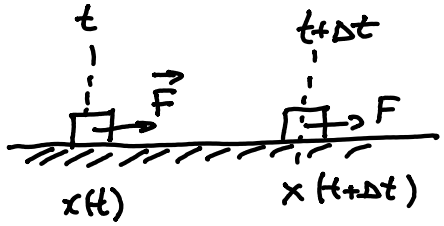
$$\Rightarrow v_e = \lim_{h\to+\infty} v_0(h) = \lim_{h\to\infty} \sqrt{\frac{2gR\cdot h}{h+R}} = \sqrt{2gR}$$

$g = 9.81 \frac{m}{s^2}$, $R = 6\,371$ km $\Rightarrow$ $\boxed{v_e \simeq 11.1 \frac{km}{s}.}$

CURS 6

Modele matematice date prin ecuații diferențiale de ordinul II

1) Mișcarea unui corp sub acțiunea unei forțe



$x(t)$ – poziția corpului la momentul $t>0$

x_0 – poziția corpului la momentul inițial $t_0=0$

$$\boxed{x(0) = x_0}$$

Legea lui Newton : $\boxed{\vec{F} = m\cdot\vec{a}}$

$$v_m = \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$ viteza medie

viteza instantanee (la momentul t) $\longrightarrow v(t)$

$$v_m(\Delta t) = \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} = x'(t)$$

$$a(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t} = v'(t) = x''(t).$$

v_0 – viteza inițială a corpului la mom. inițial $t_0 = 0$.

$$v(0) = x'(0) = v_0.$$

În general, forța ce acționează asupra corpului nu este constantă, aceasta poate să depindă de timp, de poziție și de viteză, adică:

$$F = F(t, x(t), x'(t)).$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m \cdot x'' = F(t, x, x') \\ x(0) = x_0 \\ x'(0) = v_0 \end{cases}$$

În cazul particular al forței constante

$$F(t, x, x') \equiv F$$

$$\Rightarrow \quad m x'' = F \quad \Rightarrow x'' = \frac{F}{m} \Rightarrow x' = \int \frac{F}{m} \cdot dt + c_1$$

$$x' = \frac{F}{m} \cdot t + c_1$$

$$x(t) = \int \left(\frac{F}{m} t + c_1 \right) dt + c_2$$

$$x(t) = \frac{F}{2m} \cdot t^2 + c_1 t + c_2, \; c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

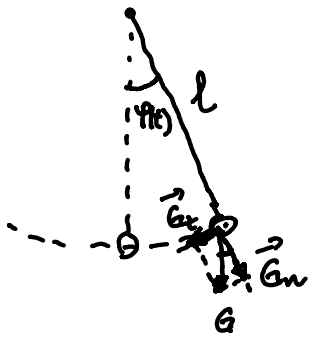
sol. gen. a ec. dif.

$x(0) = x_0 \Rightarrow c_2 = x_0$

$x'(0) = v_0 \Rightarrow c_1 = v_0$

$\Rightarrow$ soluția mișcării $\boxed{x(t) = \frac{F}{2m} \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0}$

2) Pendulul matematic



Pendulul matem. este format dintr-un punct material de masă m suspendat de un fir inextensibil de masă neglijabilă, de lungime l corpul se scoate din poziția de echilibru și astfel acesta va efectua o mișcare oscilatorie în jurul poz. de echilibru (poz. verticală). Nu se ia în considerare forța de frecare cu aerul.

$\varphi(t)$ – unghiul format de fir și verticală la mom. $t>0$

φ_0 – unghiul format de fir și verticală la mom. inițial $t_0 = 0$

$$\boxed{\varphi(0) = \varphi_0}$$

$$\boxed{m.a = F}$$

$$F = -G_t = -mg.\sin\varphi$$

dist. parcursă de corp

$$s = s(t) = l.\varphi(t)$$

↑ lung. arcului de cerc.

$$v = s'(t) = \boxed{l.\varphi'(t)}$$

v_0 – viteza corpului la mom. inițial $t_0 = 0$

$$s(0) = l.\varphi'(0) = v_0 \Rightarrow \boxed{\varphi'(0) = \frac{v_0}{l}}$$

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = l.\varphi''(t).$$

$$\Rightarrow \quad m.l\varphi''(t) = -mg\sin\varphi(t)$$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} \varphi''(t) + \frac{g}{l}.\sin(\varphi(t)) = 0 & \text{ecuația pendulului neliniar.} \\ \varphi(0) = \varphi_0 \\ \varphi'(0) = \frac{v_0}{l} \end{cases}$$

Cazul oscilațiilor mici $\Rightarrow \varphi_{max} \Rightarrow \sin\varphi \cong \varphi$.

$\Rightarrow \quad \varphi'' + \frac{g}{\ell}\cdot\varphi = 0$ ecuația pendulului liniar
[ec. liniară omogenă de ord. 2 cu coef. constanți].

$\frac{g}{\ell} \overset{not}{=} \omega^2 \quad \Rightarrow \quad \varphi'' + \omega^2\cdot\varphi = 0$

$r^2 + \omega^2 = 0$

$r^2 = -\omega^2$

$r_{1,2} = \pm i\omega$.

$\Rightarrow \varphi(t) = c_1\cos\omega t + c_2 \sin\omega t$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ $\rightarrow$ sol. gen.

$\varphi(0) = \varphi_0 \rightarrow c_1 = \varphi_0$

$\varphi'(t) = -c_1\omega\sin\omega t + c_2\omega\cos\omega t$

$\varphi'(0) = \frac{v_0}{\ell} \rightarrow c_2\omega = \frac{v_0}{\ell} \rightarrow c_2 = \frac{v_0}{\ell\cdot\omega}$

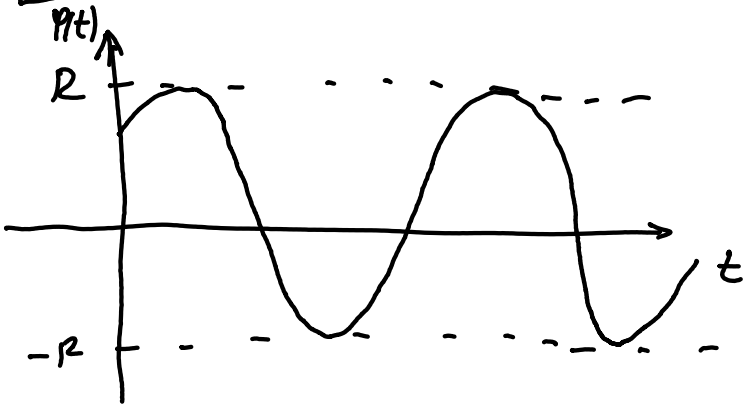
$$\boxed{\varphi(t) = \varphi_0\cos\omega t + \frac{v_0}{\ell\cdot\omega}\sin\omega t}$$

$$\begin{cases} \varphi_0 = R\cdot\cos\delta \\ \frac{v_0}{\ell\omega} = R\cdot\sin\delta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} R = \sqrt{\varphi_0^2 + \left(\frac{v_0}{\ell\omega}\right)^2} \\ \delta = \operatorname{arctg}\left(\frac{v_0}{\varphi_0\omega\ell}\right) \end{cases}$$

$\Rightarrow \varphi(t) = R\cdot\cos\omega t\cdot\cos\delta + R\cdot\sin\omega t\cdot\sin\delta =$

$$\boxed{\varphi(t) = R\cdot\cos(\omega t - \delta)}$$

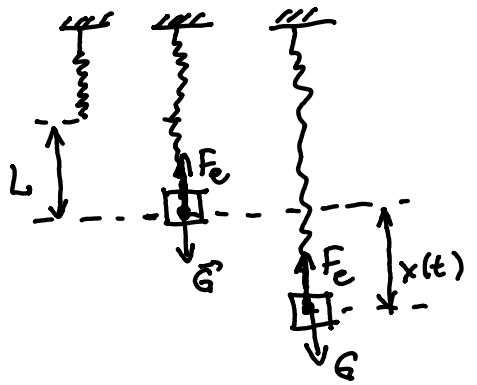
R - amplitudinea mișcării



mișcarea este periodică cu perioada $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$.

În cazul oscilațiilor mici perioada mișcării nu depinde de masa corpului, aceasta este proporțională cu $\sqrt{\ell}$.

3) Pendulul armonic fără frecare



se consideră un resort de care se suspendă un corp de masă m.

L_0 – alungirea resortului în poz. de echilibru.

se scoate corpul din poz. de echilibru

– nu se ia în considerare forțele de frecare.

$x(t)$ → poz. corpului față de poz. de echil. la mom. $t>0$

x_0 → poz. corpului la mom. inițial $t_0=0$

v_0 → viteza corpului la mom. inițial $t_0=0$

$$\boxed{m\cdot a = F}$$

$x=x(t) \Rightarrow v(t)=x'(t) \Rightarrow a(t)=v'(t)=x''(t)$.

$x(0)=x_0$
$v(0)=x'(0)=v_0$ cond. inițiale

$F=G-F_e$ $\quad F_e$ – forța de elasticitate a resortului

legea lui Hooke: F_e este prop. cu alungirea resortului

în poz. de echilibru: $F_e=G \Rightarrow mg=k\cdot L$

k – const. de elasticitate

$$\boxed{k=\frac{mg}{L}}$$

la momentul $t>0$: $F_e=k(L+x)=\frac{mg}{L}(L+x)$

$$\Rightarrow F=G-F_e=mg-\frac{mg}{L}(L+x)=$$

$$=\cancel{mg}-\cancel{mg}-\frac{mgx}{L}$$

$\Rightarrow m \cdot a = F \Rightarrow m \cdot x'' = -\frac{mgx}{L} \Rightarrow \boxed{x'' + \frac{g}{L}x = 0}$

$\rightarrow \begin{cases} x'' + \frac{g}{L}x = 0 \\ x(0) = x_0 \\ x'(0) = v_0 . \end{cases}$ $\quad \omega_0^2 = \frac{g}{L}$ → frecvența naturală a pend. armonic

$\Rightarrow x'' + \omega_0^2 x = 0$

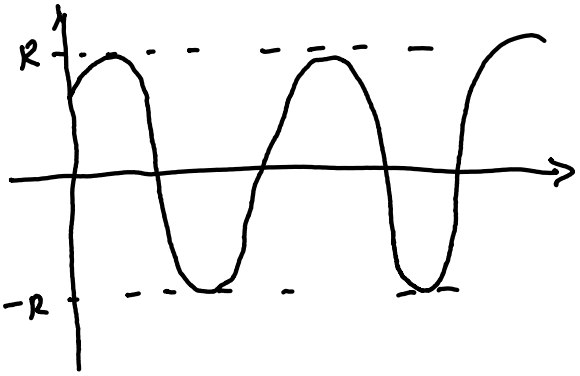
$r^2 + \omega_0^2 = 0 \rightarrow r_{1,2} = \pm i\omega_0$

$x(t) = c_1 \cos\omega_0 t + c_2 \sin\omega_0 t$

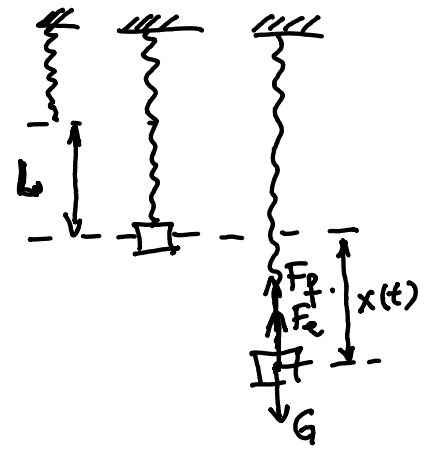
$\left.\begin{matrix} x(0) = x_0 \\ x'(0) = v_0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = x_0 \\ c_2 = \frac{v_0}{\omega_0} \end{cases} \rightarrow \boxed{x(t) = x_0 \cos\omega_0 t + \frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t}$

$\Rightarrow \begin{cases} x_0 = R\cos\delta \\ \frac{v_0}{\omega_0} = R \cdot \sin\delta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} R = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega_0})^2} \\ \delta = \operatorname{arctg} \frac{v_0}{x_0\omega_0} \end{cases}$

$\Rightarrow \ldots \Rightarrow \boxed{x(t) = R \cdot \cos(\omega_0 t - \delta)}$



4) Pendulul armonic cu frecare



dacă se ia în considerare și forța de frecare

$\Rightarrow F = G - F_e - F_f .$

forța de frecare este proporțională cu viteza corpului la mom. t.

$F_f = \mu \cdot x'(t)$

$m \cdot a = F \Rightarrow m \cdot x'' = mg - \frac{mg}{L}(x+L) - \mu \cdot x'$

$F = G - f_e - f_f$

$m x'' = \cancel{mg} - \frac{mgx}{L} - \cancel{mg} - \mu \cdot x'$

$m x'' + \mu \cdot x' + \frac{mg}{L} \cdot x = 0 \quad | : m$

$x'' + \frac{\mu}{m} \cdot x' + \underbrace{\frac{g}{L}}_{\omega_0^2} \cdot x = 0$

notăm cu $\lambda = \frac{\mu}{m}$, $\lambda > 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} x'' + \lambda \cdot x' + \omega_0^2 \cdot x = 0 \\ x(0) = x_0 \\ x'(0) = v_0 \end{cases}$$

$x'' + \lambda x' + \omega_0^2 x = 0$

$r^2 + \lambda \cdot r + \omega_0^2 = 0$ ec. caract.

$\boxed{\Delta = \lambda^2 - 4\omega_0^2}$

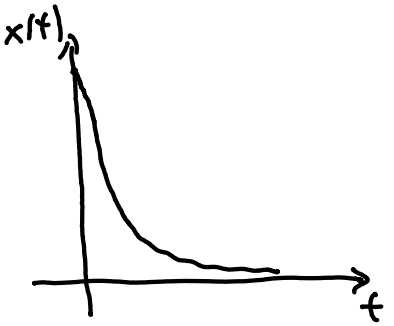
I $\Delta > 0 \Leftrightarrow \lambda^2 > 4\omega_0^2$ (cazul supra-amortizării)

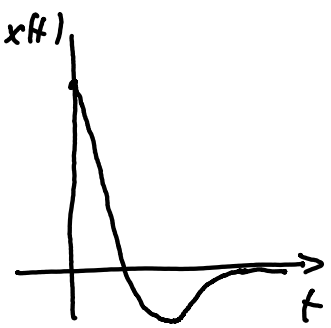
$r_{1,2} = \frac{-\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4\omega_0^2}}{2}$

$\Rightarrow x(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$ c_1, c_2 sunt det. de cond. inițiale x_0 și v_0

avem $r_{1,2} < 0 \Rightarrow x(t) \xrightarrow[t \to \infty]{} 0$

corpul revine la poz. de echilibru





II $\Delta = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 = 4\omega_0^2$ (amortizarea critică)

$r_{1,2} = r_2 = -\frac{\lambda}{2} < 0$

$x(t) = c_1 e^{-\frac{\lambda}{2}t} + c_2 t e^{-\frac{\lambda}{2}t}$ $\quad c_1, c_2$ sunt det. de val. inițiale x_0 și v_0

$x(t) = \underbrace{e^{-\frac{\lambda}{2}t}}\left(c_1 + c_2 \cdot t\right)$

$\lambda \neq 0 \Rightarrow -\frac{\lambda}{2} < 0$

$x(t) \xrightarrow[t \to \infty]{} 0$

III $\Delta < 0 \Leftrightarrow \lambda^2 < 4\omega_0^2$ (amortizarea slabă)

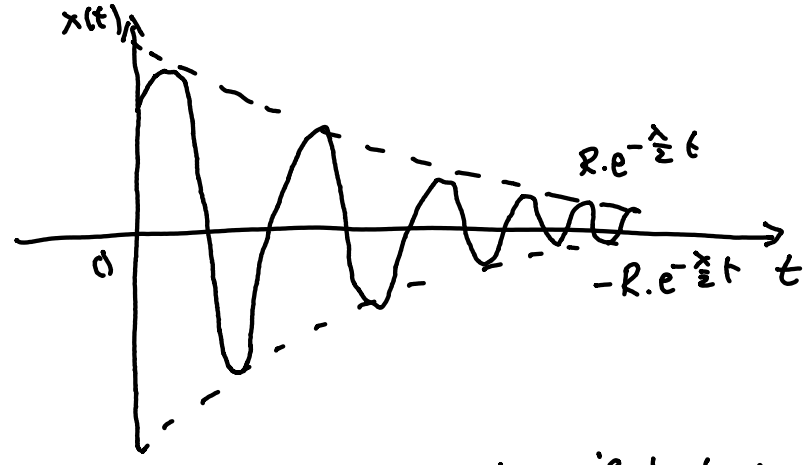
$r_{1,2} = \frac{-\lambda \pm i\sqrt{4\omega_0^2 - \lambda^2}}{2} = -\frac{\lambda}{2} \pm i \underbrace{\frac{\sqrt{4\omega_0^2 - \lambda^2}}{2}}_{\omega}$

$\Rightarrow x(t) = c_1 e^{-\frac{\lambda}{2}t} \cdot \cos \omega t + c_2 e^{-\frac{\lambda}{2}t} \cdot \sin \omega t$

c_1, c_2 sunt det. de x_0 și v_0

$$\begin{cases} -c_1 = R \cdot \cos\delta \\ c_2 = R \cdot \sin\delta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} R = \sqrt{c_1^2 + c_2^2} \\ \delta = \operatorname{arctg} \frac{c_2}{c_1} \end{cases}$$

$\Rightarrow x(t) = R \cdot e^{-\frac{\lambda}{2}t} \cos(\omega t - \delta)$



$x(t) \to 0$ $\quad t \to \infty$

mișcarea este oscilatorie în jurul poz. de echilibru, mișcare ce se amortizează în timp.

CURS 7

Sisteme dinamice generate de ecuații diferențiale autonome

$x = x(t)$ fct. nec.

$x' = f(t,x)$ ec. dif. neautonomă (ex. $x' = t^2 x + x^3$)

$\boxed{x' = f(x)}$ ec. dif. autonomă (ex.: $x' = x - x^3$)

1. Flux. Portret fazic

(1) $x' = f(x)$.

Teoremă. Dacă $f \in C^1(\mathbb{R})$ atunci probl. Cauchy:

$$(2)\quad \begin{cases} x' = f(x) \\ x(0) = \eta \end{cases}$$

are o unică soluție saturată pt. $\forall \eta \in \mathbb{R}$.

soluție saturată $\Leftrightarrow$ soluția definită pe cel mai mare interval posibil.

I_η – interval maximal $\Rightarrow$ interval deschis.

$x(t,\eta)$ sol. probl. Cauchy (2)

$\eta \in \mathbb{R}$, $x(\cdot,\eta) : I_\eta \to \mathbb{R}$

$I_\eta = (\alpha_\eta, \beta_\eta)$

$0 \in I_\eta \Rightarrow \alpha_\eta < 0 < \beta_\eta$

$W = \{ I_\eta \times \{\eta\} \mid \eta \in \mathbb{R} \}$.

$\varphi : W \to \mathbb{R}$

$\varphi(t,\eta) = x(t,\eta)$ fluxul generat de ec. dif. (1).

operatorul $\eta \mapsto \varphi(t,\eta)$ se numește sistemul dinamic generat de ec. dif. (1).

Proprietăți

1. $\varphi(0,\eta)=\eta$, $\forall \eta\in\mathbb{R}$
2. $\varphi(t+s,\eta)=\varphi(t,\varphi(s,\eta))$, $\forall t,s\in I_\eta$, $\forall \eta\in\mathbb{R}$.
3. φ este continuă.

Def. $\eta\in\mathbb{R}$.

$\gamma^+(\eta)=\bigcup_{t\in[0,\beta_\eta)}\varphi(t,\eta)$ orbita pozitivă a lui η

$\gamma^-(\eta)=\bigcup_{t\in(\alpha_\eta,0]}\varphi(t,\eta)$ orbita negativă a lui η.

$\gamma(\eta)=\gamma^+(\eta)\cup\gamma^-(\eta)$ orbita lui η.

Def. Reuniunea tuturor orbitelor împreună cu sensul de parcurgere al acestora se numește portret fazic.

Exemple.

1) $x'=-x \Rightarrow \boxed{x(t)=c\cdot e^{-t},\ c\in\mathbb{R}}$ sol. gen. a ec.

fluxul: $\begin{cases} x'=-x \\ x(0)=\eta \end{cases}$, $\eta\in\mathbb{R}$.

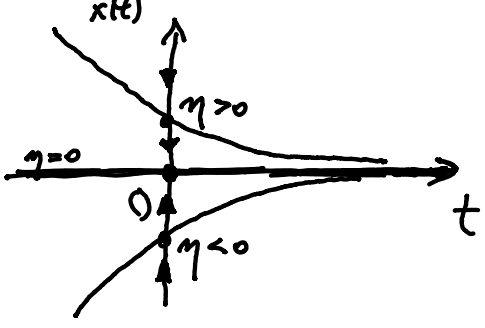
$x(0)=\eta \Rightarrow c=\eta \Rightarrow x(t,\eta)=\eta\cdot e^{-t}$

$I_\eta=\mathbb{R}$, $\forall\eta\in\mathbb{R}$.

$W=\{I_\eta\times\{\eta\}\mid\eta\in\mathbb{R}\}=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$

$\varphi:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$

$\varphi(t,\eta)=x(t,\eta)=\eta\cdot e^{-t}$ fluxul generat de ecuație.



1. $\eta = 0 \Rightarrow \varphi(t,0) \equiv 0$

$\gamma(0) = \bigcup_{t\in\mathbb{R}} \varphi(t,0) = \bigcup_{t\in\mathbb{R}} \{0\} = \{0\}$

2. $\eta > 0 \Rightarrow \varphi(t,\eta) = \eta \cdot e^{-t}$

$\gamma^+(\eta) = \bigcup_{t\in[0,+\infty)} \varphi(t,\eta) = \bigcup_{t\in[0,+\infty)} (\eta \cdot e^{-t}) = (0,\eta]$

$\gamma^-(\eta) = \bigcup_{t\in(-\infty,0]} \varphi(t,\eta) = [\eta,+\infty)$

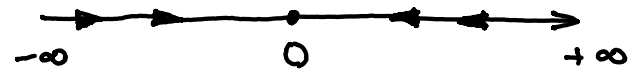
$\gamma(\eta) = \gamma^+(\eta) \cup \gamma^-(\eta) = (0,+\infty)$

3. $\eta < 0 \Rightarrow \varphi(t,\eta) = \eta e^{-t}$

$\gamma^+(\eta) = \bigcup_{t\in[0,+\infty)} \varphi(t,\eta) = [\eta,0)$

$\gamma^-(\eta) = \bigcup_{t\in(-\infty,0]} \varphi(t,\eta) = [-\infty,\eta]$

$\gamma(\eta) = \gamma^+(\eta) \cup \gamma^-(\eta) = (-\infty,0)$



portretul fazic

2) $x' = x \Rightarrow \boxed{x(t) = c \cdot e^t, c\in\mathbb{R}}$ sol. gen.

fluxul: $\begin{cases} x' = x \\ x(0) = \eta \end{cases}, \eta \in \mathbb{R}$

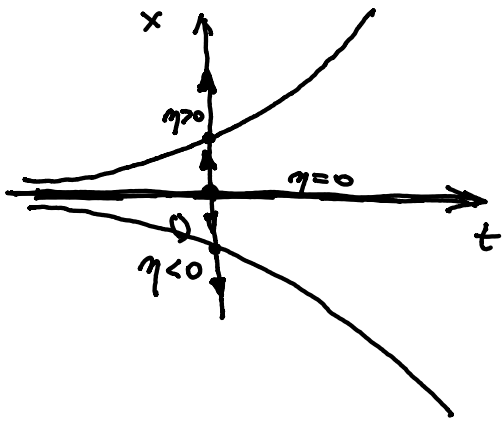
$x(0) = \eta \Rightarrow c = \eta \Rightarrow x(t,\eta) = \eta \cdot e^t$

$I_\eta = \mathbb{R}, \forall \eta \in \mathbb{R} \Rightarrow W = \mathbb{R}\times\mathbb{R}$

$\varphi: \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$\varphi(t,\eta) = x(t,\eta) = \eta \cdot e^t$

fluxul generat de ecuatie



1. $\eta = 0 \Rightarrow \varphi(t,0) = 0$

$\gamma(0) = \bigcup_{t\in\mathbb{R}} \varphi(t,0) = \bigcup_{t\in\mathbb{R}} \{0\} = \{0\}.$

2. $\eta > 0 \Rightarrow \varphi(t,\eta) = \eta \cdot e^t$

$\gamma^+(\eta) = \bigcup_{t\in[0,+\infty)} \varphi(t,\eta) = [\eta, +\infty)$ →

$\gamma^-(\eta) = \bigcup_{t\in(-\infty,0]} \varphi(t,\eta) = (0, \eta]$ →

$\gamma(\eta) = \gamma^+(\eta) \cup \gamma^-(\eta) = (0, +\infty)$ →

3. $\eta < 0 \Rightarrow \varphi(t,\eta) = \eta e^t$

$\gamma^+(\eta) = \bigcup_{t\in[0,+\infty)} \varphi(t,\eta) = (-\infty, \eta]$ ←

$\gamma^-(\eta) = \bigcup_{t\in(-\infty,0]} \varphi(t,\eta) = [\eta, 0)$ ←

$\gamma(\eta) = \gamma^+(\eta) \cup \gamma^-(\eta) = (-\infty, 0)$ ←

portretul fazic

$x' = f(x)$ portretul fazic poate fi determinat pe baza semnului funcției f.

$f(x) = 0 \Rightarrow x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ rădăcini

x	$-\infty$		x_1		x_2		x_3	$\dots$	x_n		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$\dots$	0		
		→		←		→		$\dots$			

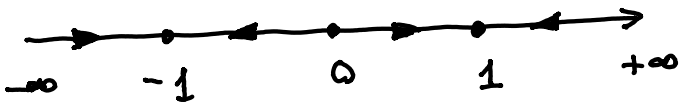
3) $x' = x - x^3$ $\quad f(x) = x - x^3$

$f(x) = 0 \Rightarrow x - x^3 = 0$

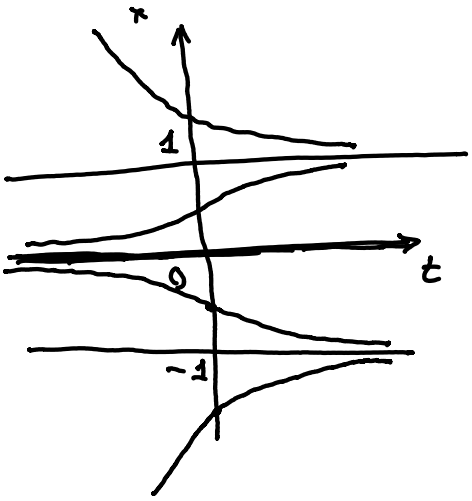
$x(1 - x^2) = 0$

$x_1 = 0$, $x_{2,3} = \pm 1$

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
		$\nearrow$		$\swarrow$		$\nearrow$		$\swarrow$	



portretul fazic



2. Puncte de echilibru. Stabilitate

(1) $x' = f(x)$

Def. Soluțiile constante ale ec. (1) se numesc soluții de echilibru (staționare).

$x(t) \equiv x^*$ sol. de echil.

$x^* \in \mathbb{R}$. — punct de echilibru.

Punctele de echilibru sunt soluțiile reale ale ec.

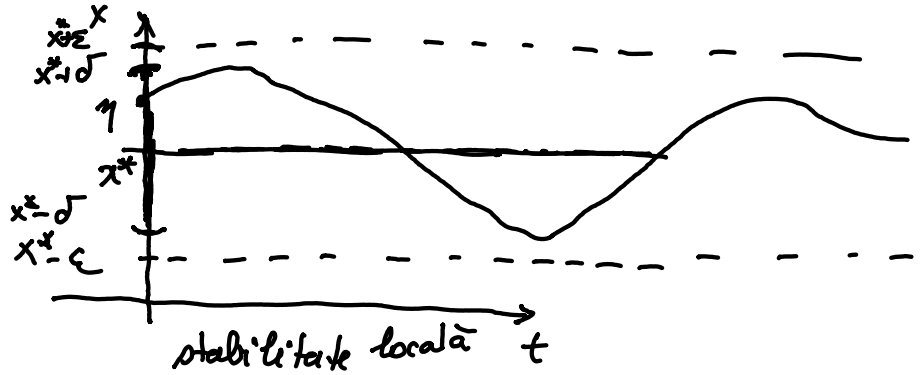
$$\boxed{f(x) = 0}$$

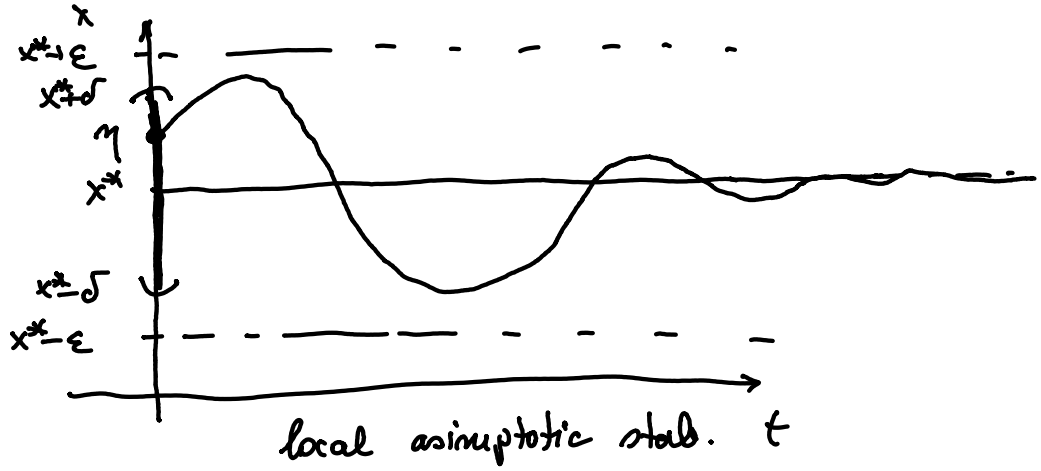
Def. Fie $x^* \in \mathbb{R}$ un pct de echil. pt (1).
Spunem că x^* este:

a) local stabil dacă $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ a.î. dacă $|\eta - x^*| < \delta$ atunci $|\varphi(t,\eta) - x^*| < \varepsilon, \forall t \geq 0$, unde $\varphi(t,\eta)$ fluxul generat de (1).

b) local asimptotic stabil dacă este local stabil și în plus.
$$|\varphi(t,\eta) - x^*| \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0$$

c) instabil dacă nu este local stabil.





Exemple:

1) $x' = -x$ $\quad f(x) = -x$

$f(x) = 0 \Rightarrow x^* = 0$ pct de echil.

$\varphi(t,\eta) = \eta \cdot e^{-t}$

$$|\varphi(t,\eta) - \underbrace{x^*}_{=0}| = |\eta \cdot e^{-t}| = |\eta| \cdot e^{-t} = |\eta - x^*| \cdot \underbrace{e^{-t}}_{\leq 1, t \geq 0} \leq$$

$$\leq |\eta - x^*|$$

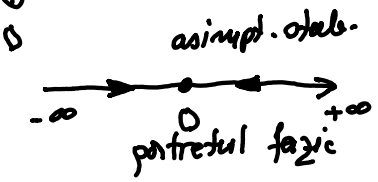
fie $\varepsilon>0$ alegem $\underline{\delta=\varepsilon}$ $\Rightarrow$

$|\varphi(t,\eta)-x^*| \le |\eta-x^*| < \delta = \varepsilon$

$\Rightarrow x^*=0$ este local stabil.

mai mult $|\varphi(t,\eta)-x^*| = |\eta|\cdot e^{-t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$

$\Rightarrow x^*=0$ este asimptotic stabil.



portretul fazic

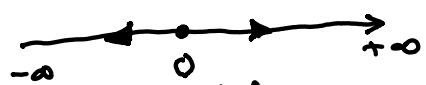
2) $x'=x \quad f(x)=x$

$f(x)=0 \Rightarrow x^*=0$ pct. de echil.

$\varphi(t,\eta)=\eta\cdot e^t$

$|\varphi(t,\eta)-x^*| = |\eta\cdot e^t| = |\eta|\cdot e^t = |\eta-x^*|\cdot e^t \xrightarrow[+\infty]{t\to+\infty}$

$\Rightarrow x^*=0$ instabil.

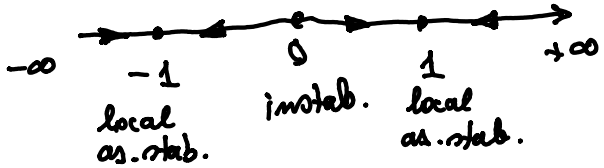


instabil.

3) $x'=x-x^3 \quad f(x)=x-x^3$

$f(x)=0 \Rightarrow x-x^3=0 \Rightarrow x(1-x^2)=0$

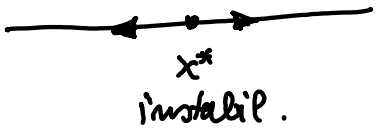
$x_1^*=0, x_{2,3}^*=\pm 1$ pct. de echil.



x	-1		0		1	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
	$\rightarrow$		$\leftarrow$		$\rightarrow$		$\leftarrow$

In general: $x^* \in \mathbb{R}$ pct. de echil. pt $x'=f(x)$:

local as. stabil



instabil.

Teorema stabilității în prima aproximație

$x^* \in \mathbb{R}$ un pct de echilibru pt ec. (1) și $f \in C^1$

a) Dacă $f'(x^*) < 0 \Rightarrow x^*$ este local as. stabil

b) Dacă $f'(x^*) > 0 \Rightarrow x^*$ este instabil.

Exemplu

$x' = x - x^3$

$f(x) = x - x^3$, $f'(x) = 1 - 3x^2$

$x_1^* = 0$, $x_{2,3}^* = \pm 1$ pct. de echil.

$x_1^* = 0$: $f'(0) = 1 > 0 \Rightarrow x_1^* = 0$ instab.

$x_{2,3}^* = \pm 1$: $f'(\pm 1) = 1 - 3 = -2 < 0 \Rightarrow x_{2,3}^* = \pm 1$ local as. stabile.

CURS 8

Modele matematice în dinamica unei populații

$x(t)$ – mărimea unei pop. la momentul $t > 0$

x_0 – mărimea pop. la mom. inițial $t_0 = 0$

$$\boxed{x(0) = x_0}$$

$x'(t)$ – viteza cu care se modifică mărimea pop.

Ipoteze:

- se consid. o pop. izolată – o pop. a cărei mod de viață nu este influențat de coexistența cu alte pop.
- fenomenul de migrație este neglijat (pop. închisă).

$\frac{x'(t)}{x(t)}$ – rata de creștere „per capita" (pe cap de locuitor)

1) Modelul creșterii exponențiale (Malthus (1798))

- rata de creștere per capita este constantă în timp și este dată de diferența dintre rata nașterilor per capita și rata deceselor per capita.

b = const
μ = const.

$$\frac{x'(t)}{x(t)} = b - \mu = \text{const.}$$

b – rata nașterilor per capita
μ – rata deceselor per capita.

$r = b - \mu$

$$\Rightarrow \frac{x'}{x} = r \Rightarrow x' = rx, \quad r \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x' = rx \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$ modelul lui Malthus, $x_0 > 0$

$x' = rx \Rightarrow \frac{dx}{dt} = rx \Rightarrow$

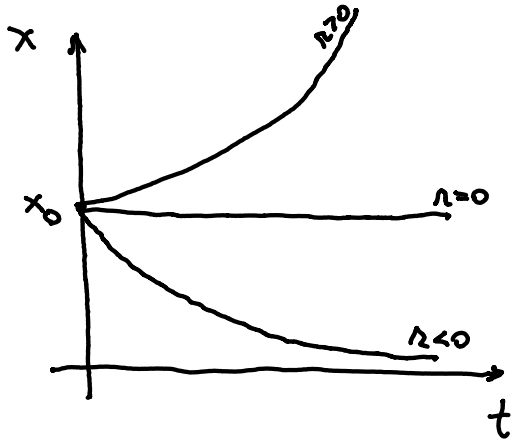
$\Rightarrow \frac{dx}{x} = r\,dt \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int r\,dt \Rightarrow$

$\Rightarrow \ln x = rt + \ln c$

$\Rightarrow x(t) = c \cdot e^{rt}, \quad c \in \mathbb{R}$ sol. gen. a ec. dif.

$x(0) = x_0 \Rightarrow c = x_0$

$\Rightarrow \boxed{x(t) = x_0 \cdot e^{rt}}$ sol. modelului lui Malthus.



1. dacă $r < 0 \Leftrightarrow b < \mu$

$\lim_{t \to \infty} x(t) = 0$

$\Rightarrow$ pop. dispare în timp

2. dacă $r = 0 \Leftrightarrow b = \mu$

$\Rightarrow x(t) \equiv x_0$

3. dacă $r > 0 \Leftrightarrow b > \mu$

$\lim_{t \to \infty} x(t) = +\infty$

pop. crește nelimitat.

2) Modelul logistic (Verhulst (1838))

- rata creștere per capita nu este constantă în timp, aceasta are o tendință de descreștere atunci când pop. crește. Acest fenomen se datorează competiției pt resurse între membri pop.

- se consideră rata creșteri per capita e o funcție ce depinde de mărimea pop. la mom. resp.

$$r = r(x).$$

$r(x)$ trebuie să satisfacă următ. proprietăți.

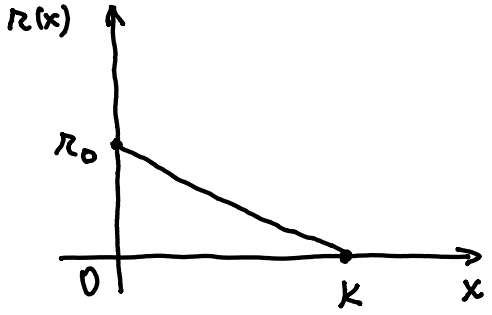
- $r(x)$ este o fct descrescătoare.
- K = constanta de suport a mediului = = pop. maximă pe care mediul o poate întreține în viață. $(K > 0)$.

dacă $x \to K \Rightarrow r(x) \to 0$, adică dacă pop. tinde către K atunci rata creștere tinde la 0, pop. având resurse puține de dezv.

- dacă val. x este mică în comparație cu val. K, adică fenomenul de competiție pt resurse este mic atunci

$$r(x) \to r_0$$

r_0 numită rata de creștere nerestrictivă coresp. modelului creșterii exp. deoarece mediul asigură resurse mai mult decât sunt necesare pop. resp.



funcția $r(x)$ interpolează punctele $(K, 0)$ și $(0, r_0)$ cea mai simplă interpolare este interpolarea liniară

$$\Rightarrow r(x) = r_0 \left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

$\Rightarrow \frac{x'}{x} = r(x) \rightarrow \frac{x'}{x} = r_0\left(1-\frac{x}{K}\right)$

$\Rightarrow \begin{cases} x' = r_0 x\left(1-\frac{x}{K}\right) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$ $\quad x_0>0,\ K>0$.

$x' = f(x)$ unde $f(x) = r_0 x\left(1-\frac{x}{K}\right) = -\frac{r_0}{K}\cdot x^2 + r_0 x$

ec. autonomă.

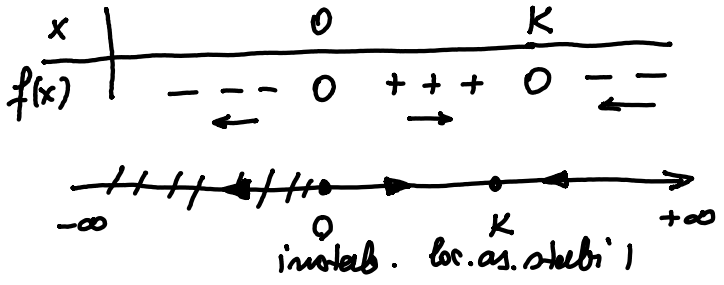
Puncte de echilibru sol. de echil: $x(t)\equiv x^*$

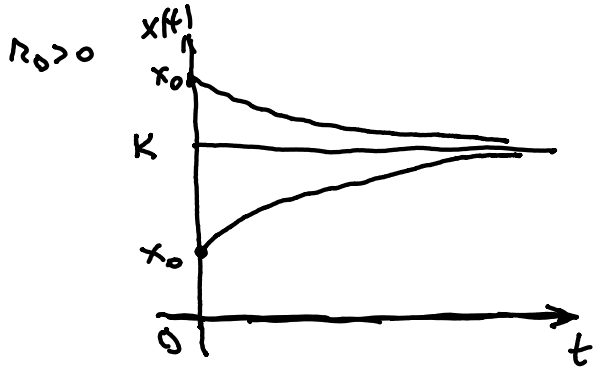
$f(x)=0 \Rightarrow r_0 x\left(1-\frac{x}{K}\right)=0$ (presup. $r_0\neq 0$).

$x_1^*=0$, $x_2^*=K$ puncte de echilibru.

Stabilitatea punctelor de echilibru

1. $r_0>0$.

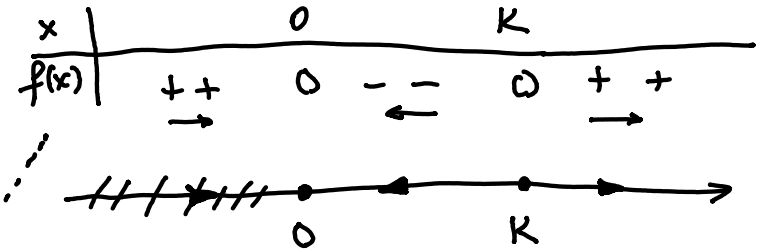


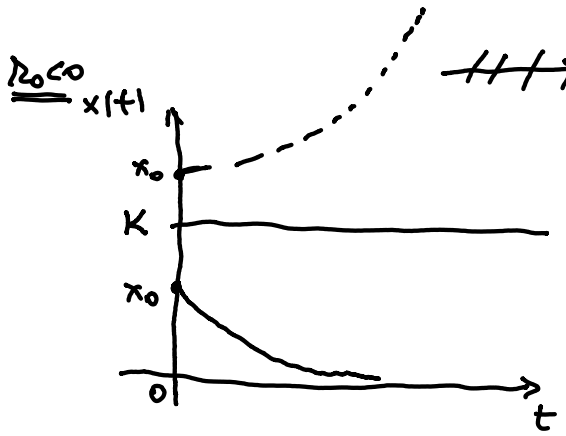


dacă $r_0>0 \Rightarrow x(t) \xrightarrow[t\to\infty]{} K$

pop. tinde către const. de suport a mediului.

2. $r_0<0$





dacă $x_0 \in (0,K) \rightarrow x(t) \xrightarrow[t\to\infty]{} 0$

dacă $x_0 \in (K,+\infty) \Rightarrow x(t) \rightarrow +\infty$.

situație nerealistă

($r_0<0 \Leftrightarrow b<\mu$)

Obs. Modelul logistic se aplică pt $x_0 \in (0, K)$.

Soluția modelului logistic

$$x' = r_0 x\left(1 - \frac{x}{K}\right) \Rightarrow \frac{dx}{dt} = r_0 x \cdot \frac{K-x}{K} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{K}{x(K-x)}\,dx = r_0\,dt \Rightarrow \int \frac{K}{x(K-x)}\,dx = \int r_0\,dt$$

$$\frac{K}{x(K-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{K-x}$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{x}\,dx + \int \frac{1}{K-x}\,dx = \int r_0\,dt \Rightarrow$$

$$\ln x - \ln(K-x) = r_0 t + \ln c.$$

$$\ln \frac{x}{K-x} = r_0 t + \ln c.$$

$$\frac{x}{K-x} = c \cdot e^{r_0 t}$$

$$x = c \cdot K \cdot e^{r_0 t} - c x e^{r_0 t}$$

$$x\left(1 + c \cdot e^{r_0 t}\right) = c \cdot K \cdot e^{r_0 t}$$

$$\boxed{x(t) = \frac{cK \cdot e^{r_0 t}}{1 + c \cdot e^{r_0 t}}, \quad c \in \mathbb{R}}$$

$$x(0) = x_0 \Rightarrow \frac{cK}{1+c} = x_0 \Rightarrow x_0 + c x_0 = cK$$

$$\Rightarrow c(K - x_0) = x_0 \Rightarrow c = \frac{x_0}{K - x_0}$$

$$\Rightarrow x(t) = \frac{\frac{x_0}{K-x_0} \cdot K \cdot e^{r_0 t}}{1 + \frac{x_0}{K-x_0} e^{r_0 t}}$$

$$\boxed{x(t) = \frac{x_0 K \cdot e^{r_0 t}}{K - x_0 + x_0 \cdot e^{r_0 t}}}$$ soluția modelului logistic.

1. dacă $r_0 > 0 \Rightarrow x(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} K$

2. dacă $r_0 = 0 \Rightarrow x(t) \equiv x_0$, pop. rămâne const. în timp

3. dacă $r_0 < 0$, $x_0 \in (0, K) \Rightarrow x(t) \xrightarrow[t\to\infty]{} 0$, pop. dispare în timp.

3). Modelul cu recoltare cu o rată constantă

O pop. se dezv. conform modelului logistic

$$\begin{cases} x' = r_0 x\left(1 - \frac{x}{K}\right) \\ x(0) = x_0 \end{cases}, \quad \underline{r_0, K > 0}, \quad x_0 > 0.$$

Dim pop. resp. se face o recoltare cu o rată constantă $h > 0$.

$$x' = r_0 x\left(1 - \frac{x}{K}\right) - h$$

Care este efectul recoltării asupra dinamicii pop.?

$x' = f(x)$ $\quad f(x) = r_0 x\left(1 - \frac{x}{K}\right) - h =$

$$= -\frac{r_0}{K} \cdot x^2 + r_0 x - h.$$

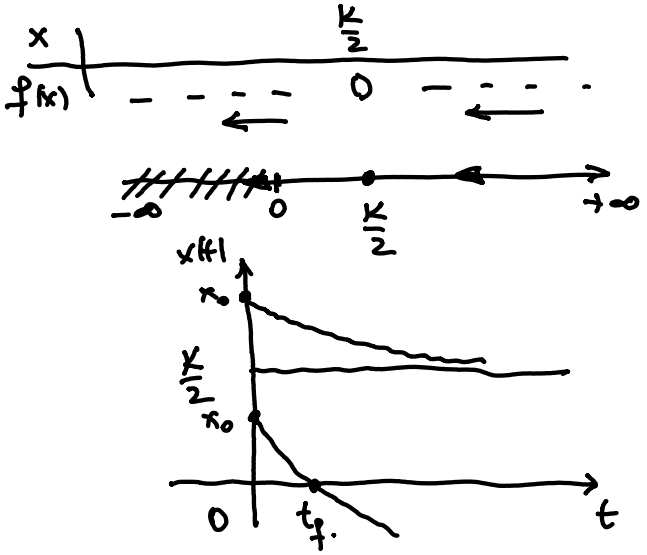
$\boxed{f(x) = 0}$

$\Delta = r_0^2 - 4 \cdot \frac{r_0}{K} \cdot h =$

$= \underbrace{r_0}_{>0}\left(\underbrace{r_0 - \frac{4h}{K}}_{?}\right).$

I. $\Delta = 0 \Leftrightarrow r_0 = \frac{4h}{K} \Leftrightarrow h = \frac{r_0 K}{4}.$

$$x_1^* = x_2^* = \frac{-r_0}{-2\frac{r_0}{K}} = \frac{K}{2}.$$



dacă $x_0 > \frac{K}{2} \Rightarrow x(t) \to \frac{K}{2}$, $t \to +\infty$

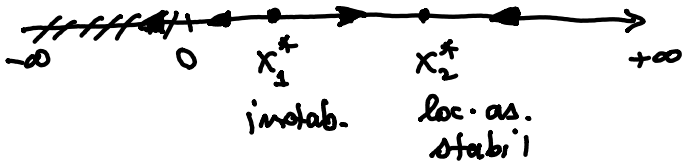
dacă $x_0 \in (0, \frac{K}{2}) \Rightarrow \exists\, t_f > 0$ a.î. $x(t_f) = 0$

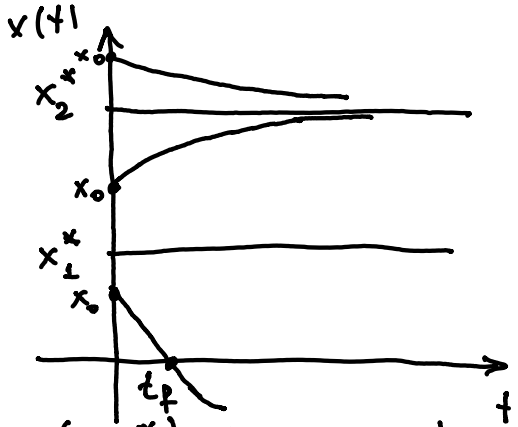
II $\Delta > 0 \Leftrightarrow r_0 > \frac{4h}{K} \Leftrightarrow h < \frac{r_0 K}{4}$.

$$x^*_{1,2} = \frac{-r_0 \pm \sqrt{r_0^2 - 4\frac{r_0 h}{K}}}{-2\frac{r_0}{K}} = \frac{K}{2r_0} \cdot \left(r_0 \mp \sqrt{r_0^2 - 4\frac{r_0 h}{K}} \right)$$

Se observă că $0 < x_1^* < x_2^*$

x		x_1^*		x_2^*	
$f(x)$	$- - -$	0	$+ +$	0	$- -$
	$\leftarrow$		$\rightarrow$		$\leftarrow$





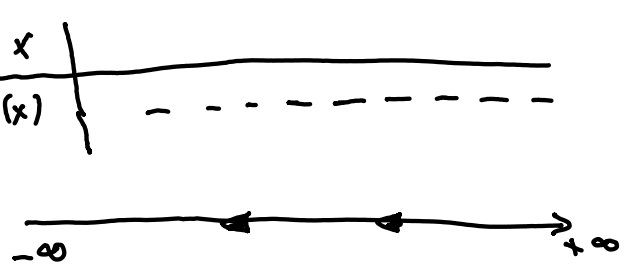
dacă $x_0 \in (0, x_1^*) \Rightarrow \exists\, t_f > 0$ a.î. $x(t_f) = 0$

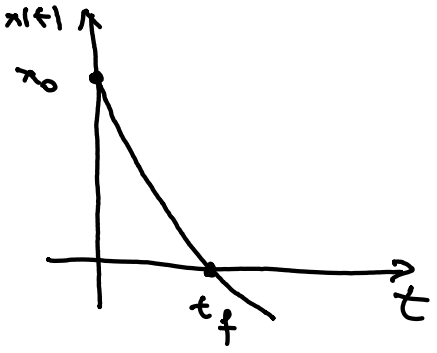
dacă $x_0 \in (x_1^*, +\infty) \Rightarrow x(t) \xrightarrow[t \to \infty]{} x_2^*$.

III $\Delta < 0 \Leftrightarrow h > \frac{r_0 K}{4}$

$\Rightarrow$ ec. nu are pct. de echil.

x	
$f(x)$	$- - - - - - - - -$





$\forall x_0 > 0 \quad \exists t_f > 0$ a.î. $x(t_f) = 0$.

Concluzie

- dacă h satisf. $0 < h \leq \frac{r_0 K}{4}$

atunci există o valoare prag $x_T > 0$ a.î. dacă $x_0 < x_T$ atunci $\exists t_f > 0$ a.î. $x(t_f) = 0$, adică pop. dispare în timp finit
dacă $x_0 > x_T$ atunci $x(t) \longrightarrow x^*$, adică pop. tinde către o sol. de echilibru.

(I. $x_T = \frac{K}{2}$, $x^* = \frac{K}{2}$
II $x_T = x_1^*$, $x^* = x_2^*$)

- dacă $h > \frac{r_0 K}{4}$

$\Rightarrow \exists t_f > 0$ a.î. $x(t_f) = 0$, $\forall x_0 > 0$.

adică pop. dispare în timp finit indiferent de mărimea acesteia la mom. inițial (recoltare excesivă).

4) Modelul cu recoltare proporțională

- recoltarea se face cu o rată prop. cu mărimea pop. la momentul respectiv, adică:

$$\begin{cases} x' = r_0 x\left(1 - \frac{x}{K}\right) - E \cdot x \\ x(0) = x_0 \end{cases} \qquad r_0, K, E, x_0 > 0$$

Care este efectul recoltării?

$x' = f(x) \qquad f(x) = r_0 x\left(1 - \frac{x}{K}\right) - E \cdot x$

$f(x) = 0 \rightarrow x\left(r_0\left(1 - \frac{x}{K}\right) - E\right) = 0$

$x_1^* = 0 \qquad r_0\left(1 - \frac{x}{K}\right) - E = 0$

$r_0 - r_0 \frac{x}{K} - E = 0$

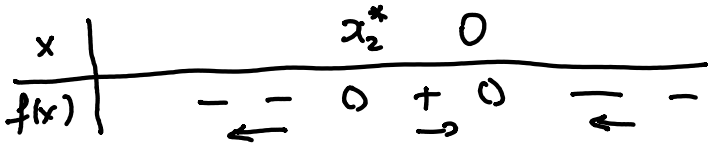
$\frac{r_0 x}{K} = r_0 - E$

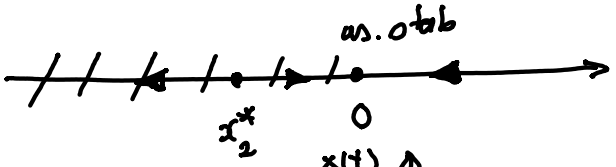
$$\boxed{x_2^* = \frac{K}{r_0}(r_0 - E).}$$

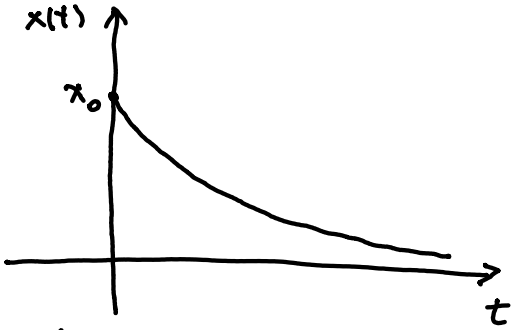
$x_2^* \geq 0 \Leftrightarrow r_0 \geq E$.

dacă $r_0 < E \Rightarrow x_2^* < 0$ nu are semnif. biologică.

1. $r_0 \leq E \Leftrightarrow x_2^* \leq 0$

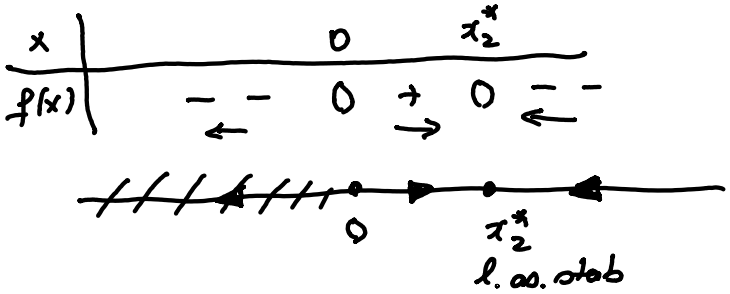


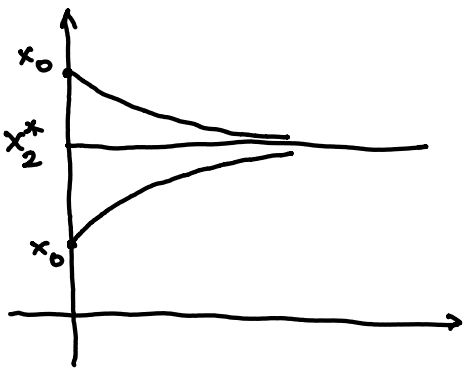




$\forall x_0 > 0$ avem $x(t) \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0$

2. $r_0 > E \Leftrightarrow x_2^* > 0$





$\forall x_0 > 0$ avem $x(t) \xrightarrow[t \to \infty]{} x_2^*$

Concluzie:

- dacă $r_0 > E$ atunci $x(t) \to x_2^*$, $\forall x_0 > 0$, adică pop. tinde către sol. de echil. $x_2^* > 0$, $\forall x_0 > 0$.
- dacă $r_0 \leq E$ atunci $x(t) \to 0$, $\forall x_0 > 0$, adică pop. dispare în timp indiferent de mărimea la mom. inițial

CURS 9

Sisteme dinamice generate de sisteme planare de ecuații dif. autonome

$x = x(t)$
$y = y(t)$

$$(1) \quad \begin{cases} x' = f_1(x,y) \\ y' = f_2(x,y) \end{cases}$$

Fluxul generat de sistemul (1).

$$(2) \quad \begin{cases} x' = f_1(x,y) \\ y' = f_2(x,y) \\ x(0) = \eta_1 \\ y(0) = \eta_2 \end{cases} \qquad \eta = (\eta_1, \eta_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Teorema 1. Dacă $f = (f_1, f_2) \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ atunci problema Cauchy (2) are o unică soluție saturată pt $\forall \eta = (\eta_1, \eta_2) \in \mathbb{R}^2$.

unica sol. a probl. (2)

$$x(t, \eta) = x(t, \eta_1, \eta_2)$$
$$y(t, \eta) = y(t, \eta_1, \eta_2)$$

$$x(\cdot, \eta), y(\cdot, \eta) : I_\eta \to \mathbb{R}.$$

sol. saturată $\Rightarrow$ I_η interval maximal.

$$I_\eta = (\alpha_\eta, \beta_\eta)$$
$$0 \in I_\eta \Rightarrow \alpha_\eta < 0 < \beta_\eta$$

$$W = \{ I_\eta \times \{\eta\} \mid \eta \in \mathbb{R}^2 \}$$

$\varphi: W \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$\varphi(t, \eta) = \varphi(t, \eta_1, \eta_2) = (x(t,\eta), y(t,\eta))$.

φ – fluxul generat de sist. (1).

Obs. Dacă $I_\eta = \mathbb{R}$, $\forall \eta \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow W = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^3$

operatorul: $\eta \longmapsto \varphi(t, \eta)$ sist. dinamic generat de (1).

Proprietățile fluxului:

1. $\varphi(0, \eta) = \eta$, $\forall \eta \in \mathbb{R}^2$
2. $\varphi(t+s, \eta) = \varphi(t, \varphi(s, \eta))$ $\forall \eta \in \mathbb{R}^2$, $\forall t, s \in I_\eta$.
3. φ este continuă.

Def. $\eta = (\eta_1, \eta_2) \in \mathbb{R}^2$

$\gamma^+(\eta) = \bigcup_{t \in [0, \beta_\eta)} \varphi(t, \eta)$ orbita poz. a lui η.

$\gamma^-(\eta) = \bigcup_{t \in (\alpha_\eta, 0]} \varphi(t, \eta)$ orbita negativă a lui η.

$\gamma(\eta) = \gamma^+(\eta) \cup \gamma^-(\eta)$ orbita lui η.

Portret fazic: Reuniunea tuturor orbitelor împreună cu sensul de parcurgere al acestora.

Exemplu: $\begin{cases} x' = y \\ y' = -x \end{cases}$

$x' = y \Rightarrow \begin{cases} x'' = y' \\ y' = -x \end{cases} \Rightarrow x'' = -x \Rightarrow \boxed{x'' + x = 0}$

$r^2+1=0$ ec. caract

$r_{1,2}=\pm i$ $\begin{cases} x_1(t)=e^{0\cdot t}\cos(1\cdot t)=\cos t \\ x_2(t)=e^{0\cdot t}\sin(1\cdot t)=\sin t \end{cases}$

$\alpha=0,\ \beta=1$

$\Rightarrow \boxed{x(t)=c_1\cos t+c_2\sin t,\ c_1,c_2\in\mathbb{R}}$

$y=x' \Rightarrow \boxed{y(t)=-c_1\sin t+c_2\cos t,\ c_1,c_2\in\mathbb{R}}$

$$\begin{cases} x'=y \\ y'=-x \\ x(0)=\eta_1 \\ y(0)=\eta_2 \end{cases}$$

$(\eta_1,\eta_2)\in\mathbb{R}^2$

$x(0)=\eta_1 \Rightarrow c_1=\eta_1$

$y(0)=\eta_2 \Rightarrow c_2=\eta_2$

$\Rightarrow x(t,\eta_1,\eta_2)=\eta_1\cos t+\eta_2\sin t$

$y(t,\eta_1,\eta_2)=-\eta_1\sin t+\eta_2\cos t$

$\Rightarrow I_\eta=\mathbb{R},\ \forall\eta\in\mathbb{R}^2$ interval maximal.

$\varphi(t,\underbrace{\eta_1,\eta_2}_{\eta})=(x(t,\eta_1,\eta_2),y(t,\eta_1,\eta_2))=$

$=(\eta_1\cos t+\eta_2\sin t,\ -\eta_1\sin t+\eta_2\cos t)$

$\varphi:\mathbb{R}\times\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$

fluxul generat de sistem.

Orbite:

1. $(\eta_1,\eta_2)=(0,0)\to$

$\Rightarrow \varphi(t,0,0)=(0,0)$

$\gamma(0,0)=\bigcup_{t\in\mathbb{R}}\varphi(t,0,0)=\{(0,0)\}$

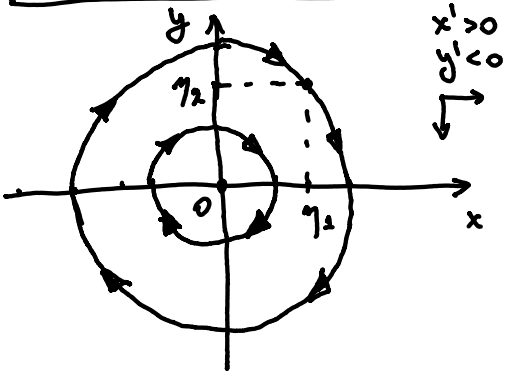
2. $(\eta_1,\eta_2)\neq(0,0)$

$\gamma(\eta_1,\eta_2)=\bigcup_{t\in\mathbb{R}}\varphi(t,\eta_1,\eta_2)=\bigcup_{t\in\mathbb{R}}(\underbrace{\eta_1\cos t+\eta_2\sin t}_{x},\ \underbrace{-\eta_1\sin t+\eta_2\cos t}_{y})$

$$\begin{cases} x = \eta_1 \cos t + \eta_2 \sin t \\ y = -\eta_1 \sin t + \eta_2 \cos t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$x^2 + y^2 = \eta_1^2 \cos^2 t + 2\eta_1\eta_2 \cos t \sin t + \eta_2^2 \sin^2 t$$
$$\eta_1^2 \sin^2 t - 2\eta_1\eta_2 \sin t \cos t + \eta_2^2 \cos^2 t =$$
$$= \eta_1^2 \underbrace{(\cos^2 t + \sin^2 t)}_{=1} + \eta_2^2 \underbrace{(\sin^2 t + \cos^2 t)}_{=1}$$

$$\Rightarrow \boxed{x^2 + y^2 = \eta_1^2 + \eta_2^2}$$



$x' > 0$, $y' < 0$ $\quad \begin{cases} x' = y \\ y' = -x \end{cases}$

$x > 0 \Rightarrow x' > 0 \quad x \nearrow$
$y > 0 \quad\quad y' < 0 \quad y \searrow$

portretul fazic.

$$\begin{cases} x' = f_1(x,y) \\ y' = f_2(x,y) \end{cases} \qquad x' = \frac{dx}{dt} = f_1(x,y) \qquad \Rightarrow$$
$$y' = \frac{dy}{dt} = f_2(x,y)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dx}{dy} = \frac{f_1(x,y)}{f_2(x,y)}}$$ ecuația diferențială a orbitelor

$\downarrow$
$x'(y)$

sau $\boxed{\underbrace{\frac{dy}{dx}}_{\downarrow} = \frac{f_2(x,y)}{f_1(x,y)}}$

$y'(x)$

În cazul în care ecuația dif. a orbitelor este una rezolvabilă atunci se pot obține orbitele prin rezolvarea acesteia fără a rezolva sist. inițial.

În cazul exemplului

$f_1(x,y) = y$
$f_2(x,y) = -x$

$\frac{dx}{dy} = \frac{y}{-x} \Rightarrow y\,dy = -x\,dx \mid \cdot 2.$

$\Rightarrow \int 2y\,dy = \int -2x\,dx \Rightarrow y^2 = -x^2 + c,\ c \in \mathbb{R}.$

$\Rightarrow \boxed{x^2 + y^2 = c,\ c \in \mathbb{R}}$

orbitele sunt cercuri centrate în $(0,0)$ și de rază $\sqrt{c}$ (c depinde de $x(0), y(0)$)

Soluții de echilibru

O soluție constantă a sist. (1) se numește sol. de echilibru

$\begin{cases} x(t) \equiv x^* \\ y(t) \equiv y^* \end{cases}$ sol. de echil. $\qquad \begin{cases} x' = f_1(x,y) \\ y' = f_2(x,y) \end{cases}$

punctul $X^*(x^*, y^*)$ — punct de echilibru.

punctele de echilibru $X^*(x^*, y^*)$ sunt soluții reale ale sist. $\begin{cases} f_1(x,y) = 0 \\ f_2(x,y) = 0 \end{cases}$ $(X^*(x^*, y^*) \in \mathbb{R}^2)$

Def. Fie $X^*(x^*, y^*) \in \mathbb{R}^2$ un pct de echil. a sist. (1).
Spunem că $X^*(x^*, y^*)$ este:

a) local stabil $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ a.î. dacă $\|\eta - X^*\| < \delta$ atunci $\|\varphi(t, \eta) - X^*\| < \varepsilon,\ \forall t \geq 0,$
unde φ fluxul generat (1), $\|\cdot\|$ o normă din $\mathbb{R}^2$

b) local asimptotic stabil dacă este local stabil și în plus $\|\varphi(t, \eta) - X^*\| \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0.$

c) instabil dacă nu este local stabil.

Cazul sist. liniare

$$(3)\ \begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y \\ y' = a_{21}x + a_{22}y \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{X' = A \cdot X.}$$

$X^*(0,0)$ este pct. de echil. pt sist. (3)

sol. sist. (3) $X = e^{t \cdot A} \cdot C$, $C \in \mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} X' = AX \\ X(0) = \eta \end{cases}, \ \eta \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow \underline{X(t,\eta) = e^{tA} \cdot \eta} \text{ sol. pr. Cauchy}$$

Teorema 2 (Criteriul de stabilitate pt. sist. liniare).

Fie sist. liniar (3)

Punctul de echilibru (0,0) este:

a) local stabil $\Leftrightarrow \operatorname{Re}\lambda \leq 0$, $\forall \lambda$ val. proprie a matricii A, egalitatea cu 0 are loc pt. val. proprii simple

b) asimptotic stabil $\Leftrightarrow \operatorname{Re}\lambda < 0$, $\forall \lambda$ val. proprie a matricii A.

c) instabil $\Leftrightarrow$ nu are loc (a).

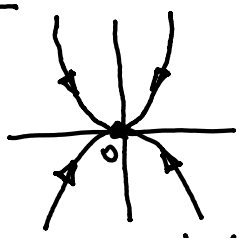
Ec. caract. $\det(\lambda I_2 - A) = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \boxed{\lambda^2 - \operatorname{tr}(A) \cdot \lambda + \det A = 0}$$

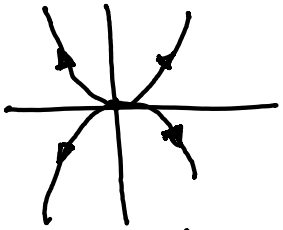
Clasificarea punctului de echilibru (0,0)

Spunem că (0,0) este:

- de tip nod dacă $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ cu $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$

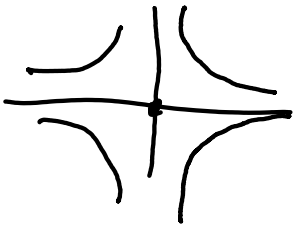


$\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$
nod as. stab.



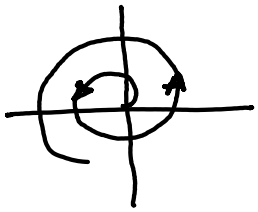
$\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$
nod instab.

- de tip șa dacă $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ cu $\lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0$

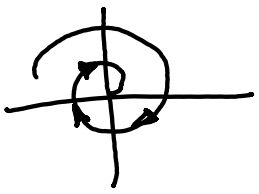


instabil.

- de tip focus (focal) dacă $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta \in \mathbb{C}$, $\alpha \neq 0$.

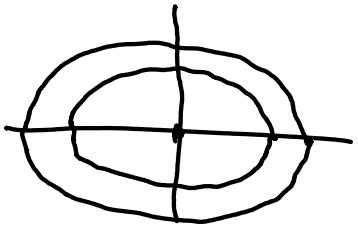


$\alpha > 0$
focus instab.



$\alpha < 0$
focus stabil.

- de tip centru dacă $\lambda_{1,2} = \pm i\beta \in \mathbb{C}$



local stabil.

Exemple :

1) $\begin{cases} x' = y \\ y' = -x \end{cases}$ $\quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

$\det(\lambda I_2 - A) = 0$

$\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = 0$

$\lambda^2 + 1 = 0$

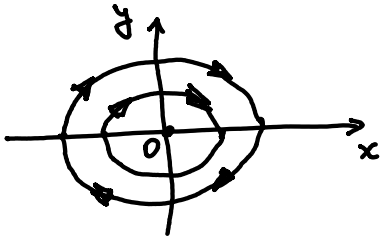
$\lambda_{1,2} = \pm i$

$Re(\lambda_{1,2}) = 0$

$\lambda_{1,2}$ simple

$\Rightarrow (0,0)$ local stabil

de tip centru



portret. fazic

2) $\begin{cases} x' = x \\ y' = 2y \end{cases}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

$\det(\lambda I_2 - A) = 0$

$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0$

$(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$

$\lambda_1 = 1$

$\lambda_2 = 2$

$\Rightarrow (0,0)$ este instabil

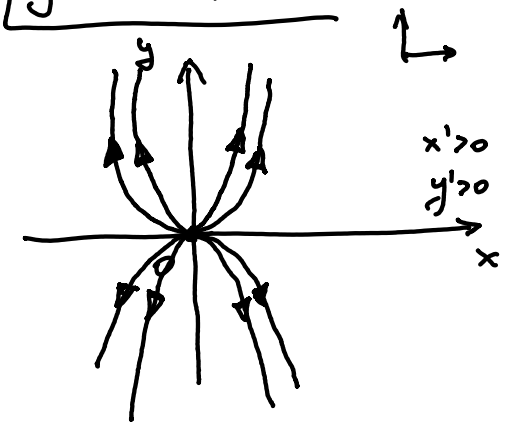
de tip nod.

$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{2y}$ ec. dif. a orbitelor.

$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{2dx}{x}$

$\ln y = 2 \ln x + \ln c$

$\boxed{y = c \cdot x^2, \; c \in \mathbb{R}}$



3) $\begin{cases} x' = -x \\ y' = y \end{cases}$

$\frac{dx}{dy} = \frac{-x}{y}$ ec. dif. a orbitelor

$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\int \frac{dy}{y} = \int -\frac{dx}{x}$

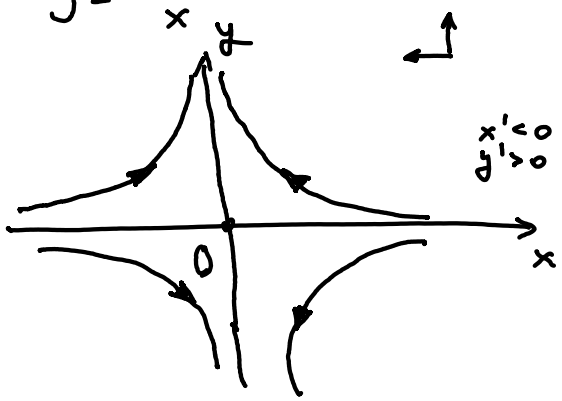
$\det(\lambda I_2 - A) = 0$

$\ln y = -\ln x + \ln c$

$\begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = 0$

$y = c \cdot x^{-1}$

$y = \frac{c}{x}$



$(\lambda+1)(\lambda-1) = 0$

$\lambda_1 = -1$

$\lambda_2 = 1$

$\operatorname{Re}\lambda_2 = \lambda_2 > 0$

$\Rightarrow (0,0)$ este instabil de tip șa ?

Cazul neliniar

(1) $\begin{cases} x' = f_1(x,y) \\ y' = f_2(x,y) \end{cases}$ $X^*(x^*, y^*)$ pct. de echil.

$f_1(x,y) \simeq \underbrace{f_1(x^*,y^*)}_{=0} + \frac{\partial f_1}{\partial x}(x^*,y^*)(x-x^*) + \frac{\partial f_1}{\partial y}(x^*,y^*)(y-y^*)$

$f_2(x,y) \simeq \underbrace{f_2(x^*,y^*)}_{=0} + \frac{\partial f_2}{\partial x}(x^*,y^*)(x-x^*) + \frac{\partial f_2}{\partial y}(x^*,y^*)(y-y^*)$

$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x,y) \\ f_2(x,y) \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x^*,y^*) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x^*,y^*) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x^*,y^*) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x^*,y^*) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-x^* \\ y-y^* \end{pmatrix}$

$Y = X - X^* \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-x^* \\ y-y^* \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \boxed{Y' = J_f(X^*) \cdot Y}$ sist. liniarizat în $X^*(x^*, y^*)$.

Teorema 3 (Criteriul de stabilitate în primă aproximație)

Fie sistemul (1) și $X^*(x^*, y^*)$ un punct de echilibru

a) Dacă $\operatorname{Re}\lambda < 0$, $\forall \lambda$ val. proprie a $J_f(x^*, y^*) \Rightarrow$
$\Rightarrow X^*(x^*, y^*)$ este local asimptotic stabil.

b) Dacă $\exists \lambda$ cu $\operatorname{Re}\lambda > 0$, λ val. proprie a matricii
$J_f(x^*, y^*) \Rightarrow X^*(x^*, y^*)$ este instabil.

CURS 10

Modele matematice date prin sisteme de ecuații dif. autonome

1) **Modelul pradă-prădător**

$x = x(t)$, $y = y(t)$

x, y > mărimea pop. < pradă / prădător > la momentul $t > 0$.

x_0, y_0 > mărimea pop. < pradă / prădător > la mom. inițial $t_0 = 0$

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$ cond. inițiale

Ipoteze:

- presup. că resursele de hrană pt pop. pradă sunt nelimitate, în absența prădătorului, pop. pradă se dezv. conform. modelului lui Malthus cu o rată de creștere pozitivă

$$x' = a \cdot x \quad , a > 0$$

- presupunem că pop. prădător nu mai are și alte resurse de hrană în afara pop. pradă x. $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ în absența pop. pradă, pop. prădător nu are resurse de hrană, deci se dezv. conform. modelului lui Malthus cu rată de creștere negativă

$$y' = -c \cdot y \quad , c > 0$$

- în prezența prădătorului, creșterea pop. pradă este diminuată de recoltarea efectuată de pop. prădător, factorul de diminuare este prop. cu nr. interacțiunilor posibile între membrii celor două pop.

$x \cdot y$ – nr. total al interacțiunilor posibile între membrii celor 2 pop.

$$\Rightarrow x' = ax - b \cdot xy \quad , a, b > 0$$

- descreșterea pop prădător, în prezența pop. pradă, este diminuată de un factor prop. cu nr. interacțiunilor posibile între membri celor 2 pop.

$$y' = -cy + d \cdot xy \quad , c, d > 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x' = ax - bxy \\ y' = -cy + d \cdot xy \end{cases} \qquad a, b, c, d > 0$$

$x(0) = x_0$
$y(0) = y_0$

modelul pradă-prădător
(Lotka-Volterra)

Puncte de echilibru

$$\begin{cases} x' = f_1(x,y) \\ y' = f_2(x,y) \end{cases}$$

pct. de echil sunt sol. reale:

$$\begin{cases} f_1(x,y) = 0 \\ f_2(x,y) = 0 \end{cases}$$

$f_1(x,y) = ax - bxy$

$f_2(x,y) = -cy + dxy$

$$\begin{cases} x(a-by) = 0 \\ y(-c+dx) = 0 \end{cases} \Rightarrow \quad x = 0 \quad \text{sau} \quad a - by = 0$$

$x = 0$ $\Rightarrow$ $y \cdot (-c) = 0$ $\Rightarrow$ $y = 0$ $\Rightarrow$ $X_1^*(0,0)$

$a - by = 0$ $\Rightarrow$ $y^* = \frac{a}{b} > 0$ $\Rightarrow$ $\frac{a}{b}(-c+dx) = 0$

$\frac{a}{b} \neq 0$ $\Rightarrow$ $-c + dx = 0$, $x^* = \frac{c}{d} > 0$ $\Rightarrow$ $X_2^*\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)$

puncte de echilibru

Stabilitatea

$f_1(x,y) = ax - bxy$

$f_2(x,y) = -cy + dxy$

$f = (f_1, f_2)$

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - by & -bx \\ dy & -c + dx \end{pmatrix}$$

$X_1^*(0,0)$: $J_f(0,0) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -c \end{pmatrix}$

$$\det(\lambda I_2 - J_f(0,0)) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 \\ 0 & \lambda + c \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow (\lambda - a)(\lambda + c) = 0$

$\lambda_1 = a > 0 \Rightarrow \operatorname{Re} \lambda_1 = \lambda_1 > 0 \Rightarrow X_1^*(0,0)$ este instabil.

$\lambda_2 = -c < 0$

$X_2^*\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)$: $J_f\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -b\frac{c}{d} \\ d\frac{a}{b} & 0 \end{pmatrix}$

$\det\left(\lambda I_2 - J_f\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)\right) = 0$

$\begin{vmatrix} \lambda & \frac{bc}{d} \\ -\frac{da}{b} & \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 + ac = 0$

$\lambda^2 = \underbrace{-ac}_{<0}$

$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{a \cdot c}$

$\left.\begin{array}{l} \operatorname{Re}\lambda_{1,2} = 0 \\ \text{sistem neliniar} \end{array}\right\} \Rightarrow$ T. stab. în primă aprox. nu se poate aplica

$\Rightarrow$ nu putem trage concluzii privind stab. acestui pct de echilibru.

Portretul fazic

ec. dif. a orbitelor.

$\begin{cases} x' = f_1(x,y) \\ y' = f_2(x,y) \end{cases} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{f_1(x,y)}{f_2(x,y)}$ ec. dif. a orbitelor

$\Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{x(a-by)}{y(-c+dx)} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{x}{-c+dx} \cdot \frac{a-by}{y}$

ec. dif. cu var. sep.

$\Rightarrow \int \frac{a-by}{y} \cdot dy = \int \frac{-c+dx}{x}\, dx$

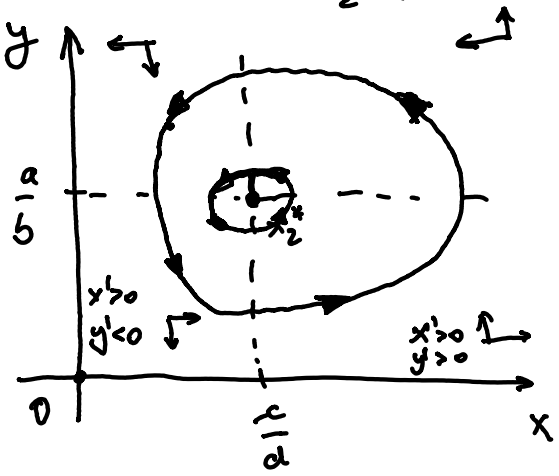
$\int\left(\frac{a}{y} - b\right)dy = \int\left(-\frac{c}{x} + d\right)dx$

$\boxed{a\ln y - by = -c\ln x + dx + b}$ prima formă a ec. orbitelor.

$$\Rightarrow \boxed{y^a \cdot e^{-by} = C \cdot x^{-c} \cdot e^{d \cdot x}} \quad \text{a doua formă a ecuației orbitelor}$$

$$C = e^b$$

- se demonstrează că orbitele sunt curbe închise $\Rightarrow$ sol. sist. sunt soluții periodice
- dacă (x_0, y_0) este suf. de aproape de pct. de echil x_2^* atunci orbita corresp. rămâne suf. de aproape de pct. de echil. $\rightarrow x_2^*$ este local stabil.



$$\begin{cases} x' = x(a - by) \\ y' = y(-c + dx) \end{cases}$$

2) Modelul epidemiologic SIR.

S – clasa susceptibililor

I – clasa infectaților

R – clasa recuperaților (vindecați).

$S(t), I(t), R(t)$ mărimea pop. la mom. $t > 0$.

- modelul SIR – se aplică bolilor virale cu dau imunitate permanentă

$S(t), I(t), R(t)$ – mărimea pop. la mom. $t > 0$

S_0, I_0, R_0 – mărimea pop. la mom. inițial $t_0 = 0$.

S.I – nr. total de interacțiuni între susceptibili și infectați

- trecerea din clasa S în clasa I se face cu o rată prop. cu nr. total de interacțiuni posibile între membrii celor 2 pop.

- trecerea din clasa I în clasa R se face cu rată prop. cu nr. membrilor din clasa I

- perioada de incubație este neglijată, practic un individ trece în clasa I o dată ce a cooptat virusul.

- boala nu cauzează moartea individului

- deoarece perioada de evoluție a unei astfel de boli a copilăriei este mică raportată la durata medie de viață a unui individ se neglijează sporul demografic.

$\Rightarrow S(t)+I(t)+R(t)=\underline{N=const}.$

N – pop. totală.

$$\begin{cases} S' = -\beta . SI \\ I' = \beta SI - \gamma I \qquad \underline{\beta, \gamma > 0}. \\ R' = \gamma I \end{cases}$$

$S+I+R=N=const \Rightarrow R = N-(S+I)$.

studiem doar dinamica pop. S și I.

$$\begin{cases} S' = -\beta SI = f_1(S,I) \\ I' = \beta SI - \gamma I = f_2(S,I) \end{cases}$$

Puncte de echilibru:

$$\begin{cases} f_1(S,I)=0 \\ f_2(S,I)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\beta SI = 0 \\ \beta SI - \gamma I = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\beta SI = 0 \\ I(\beta S - \gamma) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow I = 0$ sau $\beta S - \gamma = 0$

$\Downarrow$ $\Downarrow$

$-\beta SI = 0$ (A).

$\downarrow$

$\forall S \in \mathbb{R}$ satisf.

$-\beta S \cdot 0 = 0$

$\Downarrow (S \leq N)$

$\forall S \in [0, N]$ va fi sol. a sist.

$X_\alpha^*(\alpha, 0)$ cu $\alpha \in [0, N]$ pct. de echil.

$\beta S - \gamma = 0$

$S = \frac{\gamma}{\beta}$

$\Downarrow$

$-\beta \cdot \frac{\gamma}{\beta} \cdot I = 0$

$\neq 0$

$\Downarrow$

$I = 0$

$X^{**}\left(\frac{\gamma}{\beta}, 0\right)$

dacă $\frac{\gamma}{\beta} < N \Rightarrow X^{**}$ se regăsește în X_α^*

dacă $\frac{\gamma}{\beta} > N \Rightarrow X^{**}$ este diferit de X_α^*

Stabilitate

$$J_f(S, I) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial S} & \frac{\partial f_1}{\partial I} \\ \frac{\partial f_2}{\partial S} & \frac{\partial f_2}{\partial I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\beta I & -\beta S \\ \beta I & \beta S - \gamma \end{pmatrix}$$

$f = (f_1, f_2)$

X_α^* cu $\alpha \in [0, N]$:

$$J_f(\alpha, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -\beta\alpha \\ 0 & \beta\alpha - \gamma \end{pmatrix}$$

$\det(\lambda I_2 - J_f(\alpha, 0)) = 0$

$$\begin{vmatrix} \lambda & \beta\alpha \\ 0 & \lambda - (\beta\alpha - \gamma) \end{vmatrix} = 0$$

$\lambda(\lambda - (\beta\alpha - \gamma)) = 0$

$\lambda_1 = 0 \Rightarrow \operatorname{Re}\lambda_1 = 0 \Rightarrow$ pct. X_α^* nu atrage local as. stab.

$\lambda_2 = \beta\alpha - \gamma$

$\lambda_2 > 0 \Leftrightarrow \beta\alpha - \gamma > 0 \Leftrightarrow \beta\alpha > \gamma$

$\alpha > \frac{\gamma}{\beta}$

atunci x_α^* sunt instabile.

$x_2^{**}\left(\frac{\gamma}{\beta}, 0\right)$:

$$Jf\left(\frac{\gamma}{\beta}, 0\right) = \begin{pmatrix} 0 & -\gamma \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det\left(\lambda I_2 - Jf\left(\frac{\gamma}{\beta}, 0\right)\right) = 0$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & \gamma \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 0$$

nu putem aplica T. stab. în prima aprox.

Ecuația orbitelor

$$\frac{dS}{dI} = \frac{f_1(S,I)}{f_2(S,I)}$$

$$\frac{dS}{dI} = \frac{-\beta SI}{\beta SI - \gamma I} \Rightarrow \frac{dI}{dS} = \frac{\beta S - \gamma}{-\beta S}$$

$$\Rightarrow \frac{dI}{dS} = -1 + \frac{\gamma}{\beta} \cdot \frac{1}{S}.$$

$$\int dI = \int \left(-1 + \frac{\gamma}{\beta} \cdot \frac{1}{S}\right) \cdot dS$$

$$I = -S + \frac{\gamma}{\beta} \ln S + C$$

$$I(S) = -S + \frac{\gamma}{\beta} \ln S + C$$

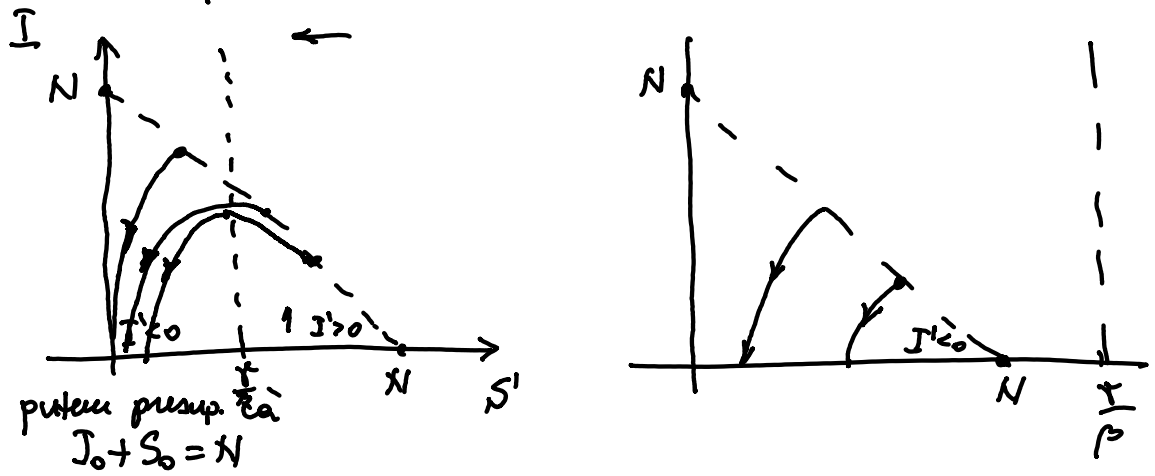
$t=0$ $\begin{matrix} I_0 \\ S_0 \end{matrix}\Big\} \Rightarrow I(S_0) = I_0 \Rightarrow -S_0 + \frac{\gamma}{\beta} \ln S_0 + C = I_0$

$$C = I_0 + S_0 - \frac{\gamma}{\beta} \ln S_0$$

$$\Rightarrow \boxed{I(S) = I_0 + S_0 - S + \frac{\gamma}{\beta} \ln \frac{S}{S_0}}$$ ecuația orbitelor.

Portretul fazic

cazul $\frac{\gamma}{\beta} < N$ $\quad \begin{cases} S' = -\beta SI \\ I' = I(\beta S - \gamma) \end{cases}$ $\qquad$ cazul $\frac{\gamma}{\beta} > N$.



$$I_{max} = I\left(\frac{\gamma}{\beta}\right)$$

CURS 11

Stabilitatea punctelor de echilibru prin funcții Lyapunov

$$(1) \begin{cases} x' = f_1(x,y) \\ y' = f_2(x,y) \end{cases} \qquad X^*(x^*, y^*) \text{ pct. de echilibru pt (1)}$$

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} \qquad f = (f_1, f_2)$$

$$J_f(x^*, y^*)$$

$D \subseteq \mathbb{R}^2$ domeniu, $X^* \in D$

Pt o funcție $V = V(x,y) \in C^1(D)$ numim derivata lui V de-a lungul traiectoriilor sist. (1) și o notăm prin $\dot{V}(x,y) = \frac{d}{dt} V(x(t), y(t)) = \frac{\partial V}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot x'(t) +$

$$+ \frac{\partial V}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot y'(t)$$

$$\Rightarrow \boxed{\dot{V}(x,y) = \frac{\partial V}{\partial x}(x,y)\cdot f_1(x,y) + \frac{\partial V}{\partial y}(x,y)\cdot f_2(x,y)}$$

Teorema lui Lyapunov

Fie $V \in C^1(D)$ a.î

(i) $V(X^*) = V(x^*,y^*) = 0$ și $V(x,y) > 0$, $\forall (x,y) \in D \setminus \{(x^*,y^*)\}$

Atunci:

(ii) Dacă $\dot{V}(x,y) \leq 0$, $\forall (x,y) \in D \Rightarrow X^*(x^*,y^*)$ este local stabil

(iii) Dacă $\dot{V}(x,y) < 0$, $\forall (x,y) \in D \setminus \{(x^*,y^*)\} \Rightarrow$

$\Rightarrow X^*(x^*,y^*)$ este local asimptotic stabil

(iv) Dacă $\dot{V}(x,y) > 0$, $\forall (x,y) \in D \setminus \{(x^*,y^*)\} \Rightarrow$

$\Rightarrow X^*(x^*,y^*)$ este instabil.

Obs: Dacă V satisf. (i)+(ii) $\Rightarrow V$ fct Lyapunov
Dacă V satisf. (i)+(iii) $\Rightarrow V$ fct. Lyapunov strictă

Exemple

1) $\begin{cases} x' = -y^3 \\ y' = x^3 \end{cases}$ $X^*(0,0)$ este pct de echilibru

$f_1(x,y) = -y^3$

$f_2(x,y) = x^3$

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3y^2 \\ 3x^2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0 \text{ val. proprii} \Rightarrow \operatorname{Re}\lambda_{1,2} = 0$$

$\Rightarrow$ nu se poate aplica T. stab. în prima aproximație

$V(x,y) = x^4 + y^4$, $D = \mathbb{R}^2$

$V(0,0) = 0$ $\quad V(x,y) > 0$, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

$$\dot{V}(x,y) = \frac{\partial V}{\partial x}\cdot f_1 + \frac{\partial V}{\partial y}\cdot f_2 = 4x^3\cdot(-y^3) + 4y^3\cdot x^3 =$$

$$= -4x^3y^3 + 4x^3y^3 = 0 .$$

$\dot{V}(x,y) \le 0 \;,\; \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$

$\Rightarrow X^*(0,0)$ este local stabil.

2) $\begin{cases} x' = -x + y^3 \\ y' = -x - y \end{cases}$ $\underline{X^*(0,0)}$ pct. de echilibru

$f_1(x,y) = -x + y^3$

$f_2(x,y) = -x - y$

$V(x,y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}y^4 \;,\; D = \mathbb{R}^2$

$V(0,0) = 0$ și $V(x,y) > 0 \;,\; \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. $\Rightarrow$ (i) satisf.

$$\dot{V}(x,y) = \frac{\partial V}{\partial x}\cdot f_1 + \frac{\partial V}{\partial y}\cdot f_2 = x\cdot(-x+y^3) + y^3\cdot(-x-y) =$$

$$= -x^2 + \cancel{xy^3} \cancel{- xy^3} - y^4 = -x^2 - y^4$$

$\Rightarrow \dot{V}(x,y) < 0 \;,\; \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \Rightarrow$ (iii) satisf.

$\Rightarrow X^*(0,0)$ este local asimptotic stabil

3) $\begin{cases} x' = x - y^3 \\ y' = x + y \end{cases}$ $X^*(0,0)$ pct de echil.

$f_1(x,y) = x - y^3$

$f_2(x,y) = x + y$

$V(x,y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}y^4 \;,\; D = \mathbb{R}^2$

ii) satisf (vezi ex. 2)

$$\dot{V}(x,y) = \frac{\partial V}{\partial x}\cdot f_1 + \frac{\partial V}{\partial y}\cdot f_2 = x\cdot(x-y^3) + y^3(x+y) =$$

$$= x^2 - \cancel{xy^3} + \cancel{xy^3} + y^4 = x^2 + y^4$$

$\dot{V}(x,y) > 0 \;,\; \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \Rightarrow$ (iv) satisf.

$\Rightarrow X^*(0,0)$ este instabil

4) Sistemul prada - prădător.

$$\begin{cases} x' = ax - bxy \\ y' = -cy + d\cdot xy \end{cases} \qquad a,b,c,d > 0$$

$f_1(x,y) = ax - bxy$

$f_2(x,y) = -c + d\cdot xy$

$X_1^*(0,0)$ și $X_2^*\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)$ — $J_f\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)$ au val. proprii $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{ac}$

↑ instabil (T. stab. în primă aprox.)

↑ nu se poate aplica T. stab. în primă aprox.

$\operatorname{Re}\lambda_{1,2} = 0$.

$D = \mathbb{R}^2_+ = [0,+\infty) \times [0,+\infty)$

$$V(x,y) = \left(d\cdot x - c\ln x - c + c\ln\frac{c}{d}\right) + \left(by - a\ln y - a + a\ln\frac{a}{b}\right)$$

$$= d\left(x - \frac{c}{d} - \frac{c}{d}\ln\frac{xd}{c}\right) + b\left(y - \frac{a}{b} - \frac{a}{b}\ln\frac{yb}{a}\right)$$

$V\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right) = 0$

se știe că $\ln t + 1 \le t \quad \forall t > 0$, egalitatea are loc pt $t = 1$.

$$V(x,y) = d\left[x - \frac{c}{d}\left(1 + \ln\frac{x\cdot d}{c}\right)\right] + b\left[y - \frac{a}{b}\left(1 + \ln\frac{by}{a}\right)\right]$$

$$= c\underbrace{\left[\frac{x\cdot d}{c} - \left(1 + \ln\frac{x\cdot d}{c}\right)\right]}_{>0} + a\underbrace{\left[\frac{yb}{a} - \left(1 + \ln\frac{by}{a}\right)\right]}_{>0}$$

$t = \frac{x\cdot d}{c}$ $\quad \ln\frac{xd}{c} + 1 < \frac{xd}{c}$ $\quad \frac{xd}{c} \neq 1$ $\quad x \neq \frac{c}{d}$

$t = \frac{yb}{a} \Rightarrow 1 + \ln\frac{by}{a} < \frac{by}{a}$ $\quad \frac{by}{a} \neq 1 \Rightarrow y \neq \frac{a}{b}$

$\Rightarrow \underline{V(x,y) > 0}, \ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{X_2^*\}$

$\Rightarrow$ (iii) satisf.

$$\dot{V}(x,y) = \frac{\partial V}{\partial x} \cdot f_1 + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot f_2 =$$

$$= \left(d - \frac{c}{x}\right)(ax + bxy) + \left(b - \frac{a}{y}\right)(-cy + d \cdot xy) =$$

$$= \cancel{adx} - \cancel{bdxy} - \cancel{ac} + \cancel{cby} - \cancel{bcy} + \cancel{bdxy} + \cancel{ac} - \cancel{adx}$$

$$= 0$$

$\Rightarrow \dot{V}(x,y) = 0 \leq 0, \forall (x,y) \in \mathbb{R}_+^2 \Rightarrow$ (iii) satisf.

$\Rightarrow X_2^*\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)$ este local stabil

$$\begin{cases} x' = ax - bxy \\ y' = -cy + dxy \end{cases} \qquad \frac{dx}{dy} = \frac{ax - bxy}{-cy + dxy}$$ ec. dif. a orbitelor

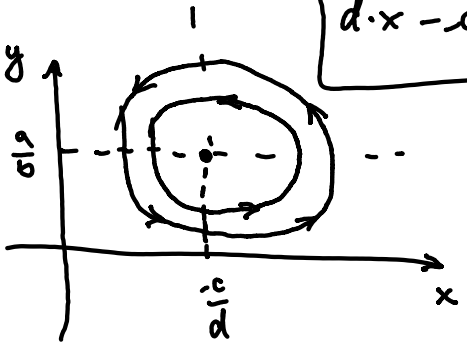
$$\frac{dx}{dy} = \frac{a - by}{y} \cdot \frac{x}{-c + d \cdot x}$$

$$\frac{a - by}{y} \cdot dy = \frac{-c + d \cdot x}{x} \cdot dx$$

$$\int \left(\frac{a}{y} - b\right) dy = \int \left(-\frac{c}{x} + d\right) dx$$

$$a \ln y - by = -c \ln x + dx + \beta$$

$$\boxed{d \cdot x - c \ln x + by - a \ln y + \beta = 0}$$



CURS 12

Metode de aproximare a soluțiilor ecuațiilor dif.

$$(1)+(2)\begin{cases} y' = f(x,y) & I = [a,b] \\ y(x_0) = y^0 & x_0 \in [a,b] \end{cases}$$

- metode semianalitice

  $y(x)$ sol. exactă a probl. Cauchy (1)+(2)

  $y(x) \simeq \tilde{y}(x)$ pe $[a,b]$

- metode numerice

  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n < \dots < x_N = b$

  $y(x_i) \simeq y_i$, $i = \overline{0,N}$

Metode semianalitice

1) Metoda aproximațiilor succesive (metoda iterațiilor Picard)

$(1)+(2) \Leftrightarrow (3)$

$$(3)\quad y(x) = y^0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\,ds \qquad \text{ec. integrală Volterra}$$

$$A: C[a,b] \to C[a,b]$$

$$y \mapsto A(y)$$

$$A(y)(x) = y^0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\,ds.$$

$(3) \Leftrightarrow y \in C[a,b]$ a.î. $y = A(y)$ (problemă de punct fix pt op. A).

Șirul aprox. succesive:

$y_0 \in C[a,b]$ $\quad y_{n+1} = A(y_n) \Leftrightarrow y_n = A^n(y_0)$

$$A^n = \underbrace{A \circ A \circ \dots \circ A}_{n \text{ ori}}$$

Teorema de existență și unicitate în spațiu $(C[a,b])$

Fie $f:[a,b]\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f=f(x,y)$ continuă și lipschitz în raport cu cea de a doua variabilă pe $[a,b]\times\mathbb{R}$, adică

$\exists L_f>0$ a.î. $|f(x,y_1)-f(x,y_2)|\le L_f\cdot|y_1-y_2|$, $\forall x\in[a,b]$, $\forall y_1,y_2\in\mathbb{R}$.

În aceste condiții problema Cauchy (1)+(2) are o unică soluție $y^*\in C[a,b]$ soluție ce poate fi obținută prin metoda aprox. succesive pornind de la orice element din $C[a,b]$.

pt $y_0\in C[a,b]$ șirul aprox. succesive

$$(4)\quad \boxed{y_{n+1}(x)=y^0+\int_{x_0}^{x} f(s,y_n(s))\,ds.}$$

$y_n \xrightarrow[n\to\infty]{} y^*$

putem aproxima soluția exactă $y(x)$ cu o anumită iterată a șirului aprox. succ. $\tilde{y}(x)=y_n(x)$

Exemplu

$$\begin{cases} y'=y \\ y(0)=1 \end{cases} \qquad y^*(x)=e^x \text{ soluția exactă a prob. Cauchy}$$

$x_0=0$, $y^0=1$

$f(x,y)=y$ $\qquad f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$. f cont

$I=[-a,a]$, $a>0$

$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|=|y_1-y_2|$ $\quad\forall x\in I$, $\forall y_1,y_2\in\mathbb{R}$

$L_f=1$

cond. T $\exists!$ în spațiu sunt satisf.

ec. integrală echivalentă cu prob. Cauchy:

$$y(x)=y^0+\int_{x_0}^{x} f(s,y(s))\,ds$$

$$\Rightarrow \boxed{y(x)=1+\int_0^x y(s)\,ds}$$

Sirul aprox. succesive:

$y_0 \in C[-a,a]$ ——— x ———

$$\boxed{y_{n+1}(x) = 1 + \int_0^x y_n(s)\,ds.}$$

alegem $y_0(x) \equiv 1$

$$y_1(x) = 1 + \int_0^x y_0(s)\,ds = 1 + \int_0^x 1\,ds = 1 + s\Big|_0^x =$$

$$\boxed{y_1(x) = 1 + x.}$$

$$y_2(x) = 1 + \int_0^x y_1(s)\,ds = 1 + \int_0^x (1+s)\,ds =$$

$$= 1 + s\Big|_0^x + \frac{s^2}{2}\Big|_0^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

$$\boxed{y_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}}$$

$$y_3(x) = 1 + \int_0^x y_2(s)\,ds = 1 + \int_0^x \left(1 + s + \frac{s^2}{2}\right) ds =$$

$$= 1 + s\Big|_0^x + \frac{s^2}{2}\Big|_0^x + \frac{s^3}{3!}\Big|_0^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

$$\boxed{y_3(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}}$$

prin inductie se obtine ca

$$y_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

$$\tilde{y}(x) = y_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$ seria Taylor a lui e^x in pct $x = 0$.

$\Rightarrow y_n(x) \longrightarrow y^*(x) = e^x$

Obs: $f: [a,b] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ cont si derivab. in raport cu y

$f = f(x,y)$

a.i. $\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| \le M$, $\forall (x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R}$.

Atunci f este lipschitz in raport cu y pe $[a,b] \times \mathbb{R}$ cu $L_f = M$.

Teorema de existență și unicitate în bilă ($\overline{B}(y^0, b) \subset C([x_0-a, x_0+a])$)

Fie $D_f \subseteq \mathbb{R}^2$ un domeniu, $f: D_f \to \mathbb{R}$, $f = f(x,y)$ continuă

$(x_0, y^0) \in D_f$.

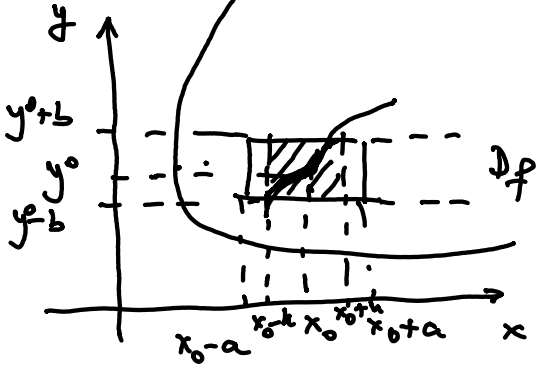
$\overline{D} = [x_0-a, x_0+a] \times [y^0-b, y^0+b]$, $a, b > 0$

f este lipschitz în raport cu y pe $\overline{D}$

Atunci problema Cauchy (1)+(2) are soluție unică $y^* \in C([x_0-h, x_0+h], [y^0-b, y^0+b])$, soluție ce poate fi obținută prin șirul aprox. succesive pornind de la orice element $y_0 \in C([x_0-h, x_0+h], [y^0-b, y^0+b])$

unde $h = \min\{a, \frac{b}{M_f}\}$

$M_f = \max_{\overline{D}} |f(x,y)|$



Exemplu

$\begin{cases} y' = x^2 + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$ $\quad x_0 = 0, \ y^0 = 0$

$f(x,y) = x^2 + y^2 \quad f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

$\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| = |2y| = 2\cdot|y| \xrightarrow[|y|\to\infty]{} +\infty \Rightarrow f$ nu este lipschitz pe $[a,b]\times\mathbb{R}$ în rap cu y

$f: [a,b] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$\overline{D} = [-a, a] \times [-b, b]$, $a, b > 0$

$f: \overline{D} \to \mathbb{R}$

$\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| = 2|y| \le 2b \Rightarrow f$ este lipschitz în rap. cu y pe $\overline{D}$.

T ∃! în bilă $\Rightarrow \exists!\ y^* \in C([-h,h], [-b,b])$ unde

$h = \min\{a, \frac{b}{M_f}\}$.

$M_f = \max_{D} |f(x,y)| = a^2 + b^2$

ec. integrală Volterra echiv. cu probl. Cauchy:

$$y(x) = y^0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\,ds$$

$$y(x) = \int_0^x \left(s^2 + (y(s))^2\right) ds = \int_0^x s^2\,ds + \int_0^x (y(s))^2\,ds.$$

$$y(x) = \frac{s^3}{3}\Big|_0^x + \int_0^x (y(s))^2\,ds$$

$$\boxed{y(x) = \frac{x^3}{3} + \int_0^x (y(s))^2\,ds}$$

sirul aprox. succesive:

$$y_0 \in C([-h,h],[-b,b])$$

$$\boxed{y_{n+1}(x) = \frac{x^3}{3} + \int_0^x (y_n(s))^2\,ds}$$

$y_0(x) \equiv 0 \Rightarrow y_0 \in C([-h,h],[-b,b])$

$$y_1(x) = \frac{x^3}{3} + \int_0^x \underbrace{y_0(s)}_{=0}{}^2\,ds \Rightarrow y_1(x) = \frac{x^3}{3}$$

$$y_2(x) = \frac{x^3}{3} + \int_0^x (y_1(s))^2\,ds = \frac{x^3}{3} + \int_0^x \left(\frac{s^3}{3}\right)^2 ds$$

$$= \frac{x^3}{3} + \int_0^x \frac{s^6}{9}\,ds = \frac{x^3}{3} + \frac{s^7}{63}\Big|_0^x$$

$$\boxed{y_2(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63}}$$

$$y_3(x) = \frac{x^3}{3} + \int_0^x (y_2(s))^2\,ds = \frac{x^3}{3} + \int_0^x \left(\frac{s^3}{3} + \frac{s^7}{63}\right)^2 ds =$$

$$= \frac{x^3}{3} + \int_0^x \left(\frac{s^6}{9} + \frac{2\cdot s^{10}}{3\cdot 63} + \frac{s^{14}}{63^2}\right) ds =$$

$$= \frac{x^3}{3} + \frac{s^7}{63} + \frac{2}{3\cdot 63\cdot 11}\cdot s^{11}\Big|_0^x + \frac{1}{63^2\cdot 15}\cdot s^{15}\Big|_0^x$$

$$\boxed{y_3(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63} + \frac{2}{3\cdot 11\cdot 63}\cdot x^{11} + \frac{1}{63^2\cdot 15}\cdot x^{15}}$$

$y^*(x) \simeq y_3(x)$

2) Metoda seriei Taylor

$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y^0 \end{cases}$$

$y(x)$ sol. exactă

$$y(x) \approx \boxed{\tilde{y}(x) = y(x_0) + \frac{y'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!}(x-x_0) + \dots + \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n}$$

$y(x_0) = y^0$

$\boxed{y'(x) = f(x, y(x))}$

$x = x_0 \Rightarrow y'(x_0) = f(x_0, y(x_0)) = f(x_0, y^0)$

$y''(x_0) = ?$

derivăm ecuația dif. în raport cu x:

$$y''(x) = \frac{d}{dx}\left(f(x,y(x))\right)$$

$$\boxed{y''(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x)) \cdot y'(x)}$$

$x = x_0 \Rightarrow y''(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y^0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y^0) \cdot \underbrace{y'(x_0)}_{f(x_0, y^0)}$

$$y''(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y^0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y^0) \cdot f(x_0, y^0).$$

$\vdots$

Exemplu

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases} \qquad x_0 = 0,\ y^0 = 0$$

$$\tilde{y}(x) = y(x_0) + \frac{y'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

$$\tilde{y}(x) = y(0) + \frac{y'(0)}{1!}x + \frac{y''(0)}{2!}\cdot x^2 + \frac{y'''(0)}{3!}\cdot x^3 + \dots + \frac{y^n(0)}{n!}x^n$$

$$f(x,y) = x^2 + y^2$$

$$y(0) = 0$$

$$\boxed{y'(x) = x^2 + y(x)^2}$$

$x = 0 \Rightarrow y'(0) = 0^2 + \underbrace{y(0)^2}_{=0} = 0$

$$y''(x) = 2x + 2\cdot y(x)\cdot y'(x)$$

$x = 0 \Rightarrow y''(0) = 2\cdot 0 + 2\cdot \underbrace{y(0)}_{=0}\cdot \underbrace{y'(0)}_{=0} = 0$

$$y'''(x) = 2 + 2\cdot (y'(x))^2 + 2\cdot y(x)\cdot y''(x)$$

$x = 0 \quad y'''(0) = 2 + 2\cdot \underbrace{(y'(0))^2}_{=0} + 2\cdot \underbrace{y(0)}_{=0}\cdot y''(0)$

$$y'''(0) = 2$$

$$\tilde{y}(x) = \frac{y'''(0)}{3!}x^3 = \frac{2}{3!}x^3 = \boxed{\frac{1}{3}x^3}$$

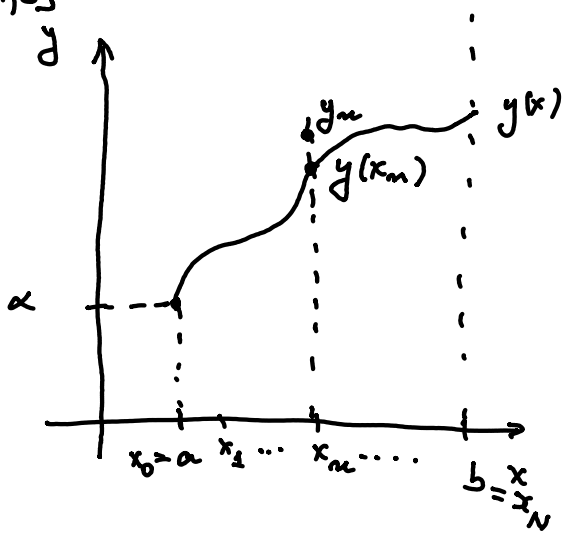
$\vdots$

CURS 13

Metode de aproximare a soluțiilor ecuațiilor diferențiale

II Metode numerice

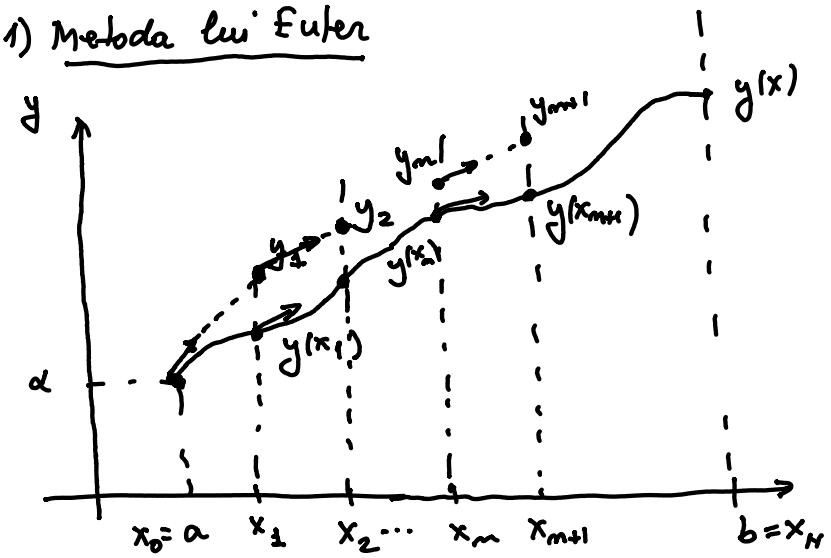
$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(a) = \alpha \end{cases}, \quad x \in [a,b]$$



$a = x_0 < x_1 < \dots < x_m < \dots < x_N = b$

$y(x_m) \cong y_m$, $m = 0, 1, \dots, N$

1) Metoda lui Euler



$x_0 = a \quad y(x_0) = \alpha = y_0$

$(x_0, y_0) \Rightarrow y'(x_0) = f(x_0, y(x_0)) = f(x_0, y_0)$

ec. dreptei ce pleacă din (x_0, y_0) și de pantă $m = y'(x_0) = f(x_0, y_0)$

$d_1 : y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - y_0 = f(x_0, y_0)(x - x_0)$

$(x_1, y_1) \in d_1$ - dreptei ce trece prin (x_0, y_0) și de pantă $m = y'(x_0)$

$\Rightarrow \quad y_1 - y_0 = f(x_0, y_0)(x_1 - x_0)$

$\rightarrow y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)(x_1 - x_0)$ $\quad y_1 \approx y(x_1)$

Se continuă procedeul având ca punct de pornire
$(x_1, y_1) \approx (x_1, y(x_1))$
- se dtr. o aproximantă a tang. în $(x_1, y(x_1))$

$y'(x_1) = f(x, \underbrace{y(x_1)}_{y_1}) \approx f(x_1, y_1) = m$

$y - y_1 = m(x - x_1)$

$d_2: \; y = y_1 + f(x_1, y_1)(x - x_1)$

$(x_2, y_2) \in d_2$

$\Rightarrow \boxed{y_2 = y_1 + f(x_1, y_1)(x_2 - x_1)}$

$y_2 \approx y(x_2)$

Procedeul se continuă până se ajunge în $x_N = b$.

(x_n, y_n)

$y'(x_n) = f(x_n, \underbrace{y(x_n)}_{\approx y_n}) \approx f(x_n, y_n) = m$

$d_n: \; y - y_n = m(x - x_n) \Rightarrow y - y_n = f(x_n, y_n)(x - x_n)$

$(x_{n+1}, y_{n+1}) \in d_n$

$y_{n+1} - y_n = f(x_n, y_n)(x_{n+1} - x_n)$

$\boxed{y_{n+1} = y_n + f(x_n, y_n)(x_{n+1} - x_n)}$ formula lui Euler

$n = 0, \dots, N-1$

$y_{n+1} \approx y(x_{n+1})$

În cazul nodurilor echidistante, adică:

$x_{n+1} - x_n = h = \text{const}$ $\quad h$ – pasul

$x_{n+1} = x_n + h \Rightarrow x_n = x_0 + nh$

$h = \frac{b-a}{N}$

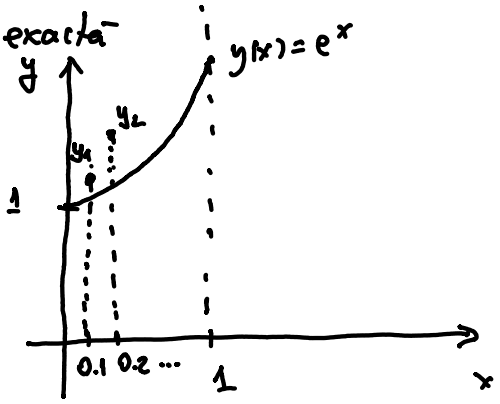
$$\Rightarrow \boxed{y_{n+1} = y_n + f(x_n, y_n) \cdot h}, \quad n = 0, \dots, N-1$$

formula lui Euler cu pas echidistant

Exemplu

$$\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

$y(x) = e^x$ soluția exactă



met. lui Euler cu pas $h = 0.1$ pe $[0,1]$

$h = 0.1 \Rightarrow \underline{N = 10}$

$x_0 = 0$, $y_0 = 1$.

$x_1 = 0.1$

$x_2 = 0.2$

$x_3 = 0.3$

$\vdots$

$x_{10} = 1$

$f(x,y) = y$

$y_{n+1} = y_n + f(x_n, y_n) \cdot h$, $n = 0, \dots, 9$

$y_{n+1} = y_n + y_n \cdot h$

$$\boxed{y_{n+1} = y_n (1+h)}, \quad n = 0, \dots, 9$$

$y_1 = y_0 (1 + 0.1) = \underbrace{y_0}_{=1} \cdot 1.1 = 1.1$

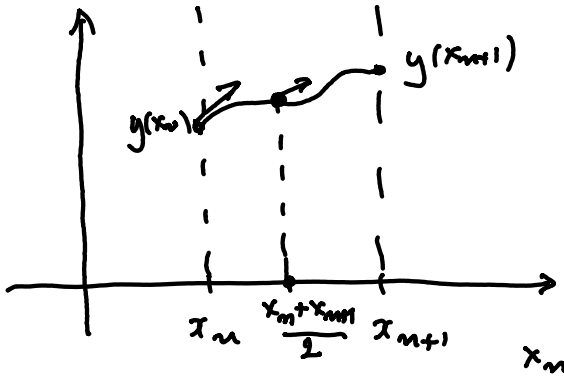
$y_2 = y_1 (1 + 0.1) = 1.1 \cdot 1.1 = (1.1)^2$

$y_3 = y_2 \cdot 1.1 = (1.1)^2 \cdot (1.1) = (1.1)^3$

$\vdots$

$y_{10} = (1.1)^{10}$

2) Metoda Euler modificată



$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

$$y(x_{n+1}) - y(x_n) = \int_{x_n}^{x_{n+1}} y'(s)\,ds$$

$$y(x_{n+1}) - y(x_n) = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(s, y(s))\,ds.$$

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + (x_{n+1} - x_n) \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{x_{n+1}-x_n} \cdot \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(s, y(s))\,ds \right)}_{P_n}$$

$$P_n = \frac{1}{x_{n+1}-x_n} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(s, y(s))\,ds$$ — panta medie a soluției y pe $[x_n, x_{n+1}]$

- metoda Euler: $P_n \simeq y'(x_n) = f(x_n, y(x_n)) \simeq f(x_n, y_n)$
- metoda Euler modificată aproximează panta medie P_n printr-o aproximantă a pantei în mijl. interv. $[x_n, x_{n+1}]$.

$$P_n \simeq y'\left(\frac{x_n+x_{n+1}}{2}\right) = f\left(\frac{x_n+x_{n+1}}{2}, y\left(\frac{x_n+x_{n+1}}{2}\right)\right)$$

$$\Rightarrow y_{n+1} = y_n + (x_{n+1}-x_n) \cdot f\left(\frac{x_n+x_{n+1}}{2}, \underbrace{y\left(\frac{x_n+x_{n+1}}{2}\right)}_{?}\right)$$

$y\left(\frac{x_n+x_{n+1}}{2}\right)$ — se aproximează prin metoda Euler clasică

$$y\left(\frac{x_n+x_{n+1}}{2}\right) \simeq y_n + f(x_n, y_n) \cdot \left(\frac{x_n+x_{n+1}}{2} - x_n\right) =$$

$$= y_n + f(x_n, y_n) \cdot \frac{x_{n+1}-x_n}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{y_{n+1} = y_n + (x_{n+1} - x_n) \cdot f\left(\frac{x_n + x_{n+1}}{2},\ y_n + f(x_n, y_n) \cdot \frac{x_{n+1} - x_n}{2}\right)}$$

(x_n, y_n)

$$\begin{cases} K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_2 = f\left(\frac{x_n + x_{n+1}}{2},\ y_n + K_1 \cdot \frac{x_{n+1} - x_n}{2}\right) \\ y_{n+1} = y_n + K_2 \cdot (x_{n+1} - x_n) \end{cases}$$

Noduri echidistante: $x_{n+1} - x_n = h$

$$\begin{cases} x_n = x_0 + nh \\ K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2},\ y_n + K_1 \cdot \frac{h}{2}\right) \\ y_{n+1} = y_n + K_2 \cdot h \end{cases}$$

3) Metode de tip Runge-Kutta

- sunt formate dintr-o succesiune de etape, fiecare etapă evaluând o val. aprox. a pantei soluției
- pasul final utilizează o medie ponderată a pantelor calculate în etapele anterioare.
- vom considera cazul nodurilor echidistante:

$x_{n+1} - x_n = h \qquad h = \frac{b-a}{N}$

(x_n, y_n):

$$K_1 = f(x_n, y_n)$$
$$K_2 = f(x_n + c_2 \cdot h,\ y_n + h \cdot a_{21} \cdot K_1)$$
$$K_3 = f(x_n + c_3 \cdot h,\ y_n + h(a_{31} K_1 + a_{32} \cdot K_2))$$
$$\vdots$$
$$K_s = f\left(x_n + c_s h,\ y_n + h \cdot \left(\sum_{j=1}^{s-1} a_{sj} \cdot K_j\right)\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{y_{n+1} = y_n + h \cdot (b_1 K_1 + b_2 K_2 + \ldots + b_s \cdot K_s)}$$

$$
\begin{array}{c|cccc}
0 & & & & \\
c_2 & a_{21} & & & \\
c_3 & a_{31} & a_{32} & & \\
\vdots & \vdots & & & \\
c_s & a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{ss-1} \\
\hline
 & b_1 & b_2 & b_{s-1} & b_s
\end{array}
$$

Metoda Runge-Kutta cu s stagii

Metoda Euler modificată este o metodă Runge-Kutta cu 2 stagii:

(RK2)

$$
\begin{array}{c|cc}
0 & & \\
\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \\
\hline
 & 0 & 1
\end{array}
$$

metodă Runge-Kutta cu 3 stagii:

(RK3)

$$
\begin{array}{c|ccc}
0 & & & \\
\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & & \\
\frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{3} & \\
\hline
 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4}
\end{array}
$$

(x_n, y_n)

$$K_1 = f(x_n, y_n)$$

$$K_2 = f\left(x_n + \tfrac{1}{3}h,\ y_n + \tfrac{1}{3}h \cdot K_1\right)$$

$$K_3 = f\left(x_n + \tfrac{2}{3}h,\ y_n + \tfrac{2}{3}h \cdot K_2\right)$$

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot \left(\frac{K_1}{4} + \frac{3}{4} \cdot K_3\right)$$

(RK4)

0				
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$		
1	0	0	1	
	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

(x_n, y_n)

$$K_1 = f(x_n, y_n)$$

$$K_2 = f\left(x_n + \tfrac{1}{2}h,\ y_n + \tfrac{h}{2} \cdot K_1\right)$$

$$K_3 = f\left(x_n + \tfrac{1}{2}h,\ y_n + \tfrac{h \cdot K_2}{2}\right)$$

$$K_4 = f(x_n + h,\ y_n + h \cdot K_3)$$

$$\boxed{y_{n+1} = y_n + h\left(\frac{K_1}{6} + \frac{2}{6} \cdot K_2 + \frac{2}{6} K_3 + \frac{1}{6} K_4\right)}$$